# ANALISIS MATEMÁTICO I
# APUNTES DE CLASE
# UNIDAD 4: INTEGRALES DEFINIDAS

**Objetivos:** cuando termines la unidad podrás

- Comprender el concepto de área de cualquier curva plana.
- Conocer la deducción que permite arribar al concepto de integral definida.
- Enunciar propiedades relativas a la integral definida
- Enunciar el Teorema del valor medio del Cálculo Integral y aplicarlo a ejercicios.
- Enunciar el Teorema Fundamental del Cálculo y conocer su demostración.
- Ser capaz de interpretar la relación entre la función integral y su derivada.
- Resolver integrales definidas aplicando la regla de Barrow.
- Hallar el área bajo una curva y entre curvas.
- Calcular el volumen de un sólido de revolución.
- Reconocer integrales impropias de primera y segunda especie y calcularlas
- Resolver problemas sencillos y/o ejercicios de aplicación en otras ciencias sobre los temas de la unidad.

UNIDAD 4: INTEGRALES DEFINIDAS


Introducción ..... 2
Generalizando ..... 5
Observaciones ..... 7
Propiedades ..... 9
Teorema del valor medio para integrales ..... 10
Función integral ..... 14
Teorema Fundamental del Cálculo (TFC). Primera parte ..... 16
Teorema Fundamental del Cálculo. Segunda Parte (regla de Barrow) ..... 18
Área entre curvas ..... 27
Volumen de un sólido de revolución ..... 36
Volumen de un sólido formado por la rotación de una región encerrada por dos curvas. 45
Integrales impropias ..... 49
Integrales de primera especie o tipo 1 ..... 49
Integrales de segunda especie o tipo 2 ..... 53


## ¿Qué necesitás saber para estudiar la unidad? (conocimientos previos)

- Reconocer y graficar funciones sencillas.
- Derivar por reglas de derivación.
- Integrar usando métodos de integración.
- Concepto de límite y continuidad de una función en un intervalo y en un punto.
- Calcular límites inmediatos o indeterminados (algebraicamente o por regla de L'Hôpital)

## Introducción

https://youtu.be/adMoCdK9nQ8
(Idea intuitiva usando GeoGebra de cómo hallar el área bajo una curva)

Vamos a intentar resolver el siguiente problema: sea $f$ una función con dominio en $[a, b]$ (por ahora continua en $[a, b]$), positiva en dicho intervalo y queremos hallar el área de la región $S$ que está debajo de la curva $y = f(x)$, desde $x = a$ hasta $x = b$. Esto significa que $S$ está limitada por la gráfica de $f$, positiva, las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ como se muestra en la figura:

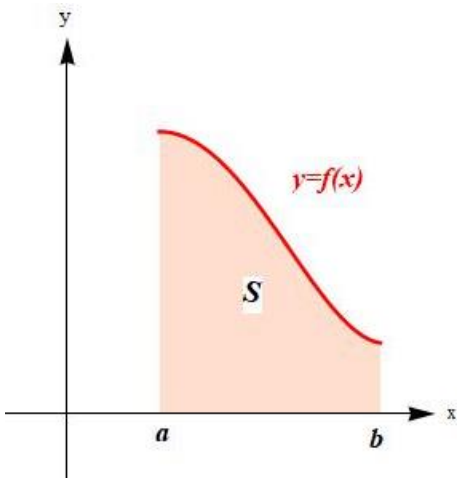


Figura 1. Gráfico ilustrativo del problema a resolver.

Como sabemos trabajar con áreas de rectángulos usaremos ese conocimiento para aproximar el área buscada. Para desarrollar la idea comenzamos con el siguiente ejemplo:

Ejemplo 4.1

Hallar el área (la llamaremos $A$) que forma el gráfico de la curva $y = \frac{x^2}{4} + 2$, el eje $x$ y las rectas $x = -3$ y $x = 4$ (a esta región la llamamos $S$):

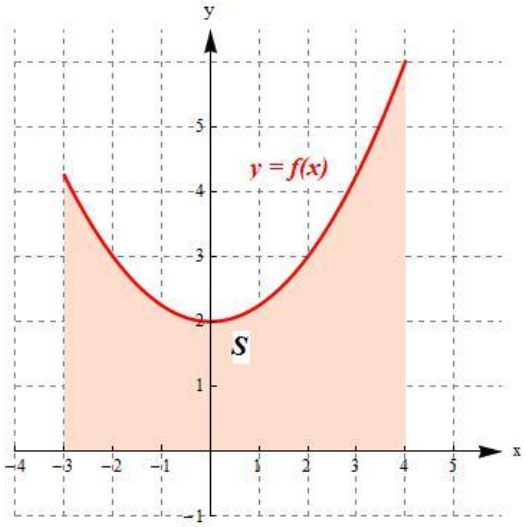

Figura 2. Gráfico de la región del ejemplo 4.1.

Una posibilidad para trabajar con rectángulos es dividir el intervalo $[-3,4]$ en partes iguales y considerar rectángulos cuya base sean esos subintervalos y cuya altura sea el valor que toma la función en el punto medio de dicho subintervalo. Este punto, donde se toma la altura del rectángulo, se puede definir de diversas maneras: extremo superior, extremo inferior, mayor o menor valor de la función en ese subintervalo, etc. Veremos más adelante que la forma de elegir dicho punto es indistinta (no influye en la definición).

Dividamos el intervalo en subintervalos de longitud 1 considerando los puntos

$$P_1 = \{-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$$

Este conjunto se llama partición del intervalo $[-3,4]$
En este caso formamos $n = 7$ rectángulos. La situación gráficamente es:

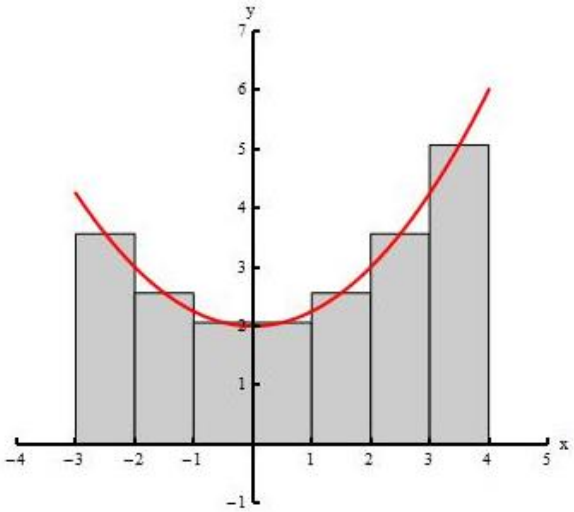

Figura 3. Gráfico con 7 rectángulos del ejemplo 4.1

Podemos calcular la suma de estas áreas que serán una aproximación del área buscada. Esto es:

$$A \approx 1.f(-2.5)+1.f(-1.5)+1.f(-0.5)+1.f(0.5)+1.f(1.5)+1.f(2.5)+1.f(3.5)=21.4375\,uA$$

Don $uA$ significa las unidades de área que estemos usando.
Busquemos una aproximación mejor tomando más rectángulos, por ejemplo, $n = 14$ y en este caso seguimos tomando la imagen del punto medio de cada subintervalo. Para esto la partición será:

$$P_2 = \{-3,-2.5,-2,-1.5,-1,-0.5,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4\}$$

Gráficamente:

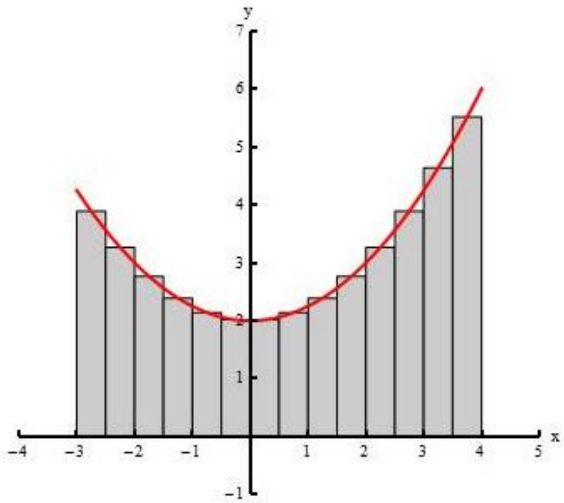


Figura 4. Gráfico con 14 rectángulos del ejemplo 4.1.

Calculando la suma de las áreas de los rectángulos tenemos:

$$A \approx \frac{1}{2}f(-2.75)+\frac{1}{2}f(-2.25)+\frac{1}{2}f(-1,75)+\frac{1}{2}f(-1,25)+\frac{1}{2}f(-0.75)+$$
$$+\frac{1}{2}f(-0.25)+\frac{1}{2}f(0.25)+\frac{1}{2}f(0.75)+\frac{1}{2}f(1.25)+\frac{1}{2}f(1.75)+\frac{1}{2}f(2.25)+$$
$$+\frac{1}{2}f(2.75)+\frac{1}{2}f(3.25)+\frac{1}{2}f(3.75)=21.5469\,uA$$

Esta aproximación será mejor que la anterior. Así sucesivamente podemos tomar cada vez mayor cantidad de rectángulos, por ejemplo $n = 30$ (cada subintervalo tendrá longitud 7/30, que es aproximadamente 0.23):

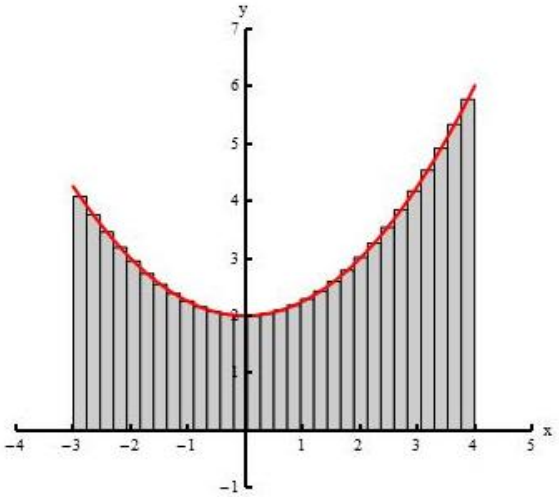

Figura 5. Gráfico con n= 30 rectángulos del ejemplo 4.1.

En este caso se deja al lector probar que la suma de las áreas de los rectángulos es igual a $21{,}5754\ uA$.

De esta manera tenemos una aproximación del área buscada que podemos mejorar tomando cada vez más rectángulos. Otra posibilidad es haber planteado la altura del rectángulo como el valor de la función en **cualquier punto del intervalo** (observemos que cuando tenemos gran cantidad de rectángulos, el punto donde calculemos la altura va a resultar irrelevante por la continuidad de la función).

## Generalizando

https://youtu.be/_veMkbIPzKk
(Formalización y generalización de lo anterior. Definición de integral definida)

Podemos entonces hacer el mismo procedimiento anterior para cualquier función continua y positiva en un intervalo cerrado $[a, b]$, por ejemplo, la función que planteamos al comienzo de la unidad. Es decir, dividirla en franjas de anchos iguales y aproximar cada una de ellas por el área de un rectángulo. Si la longitud del intervalo $[a, b]$ es $b - a$ y queremos dividirlo en $n$ partes iguales el ancho de cada franja es $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

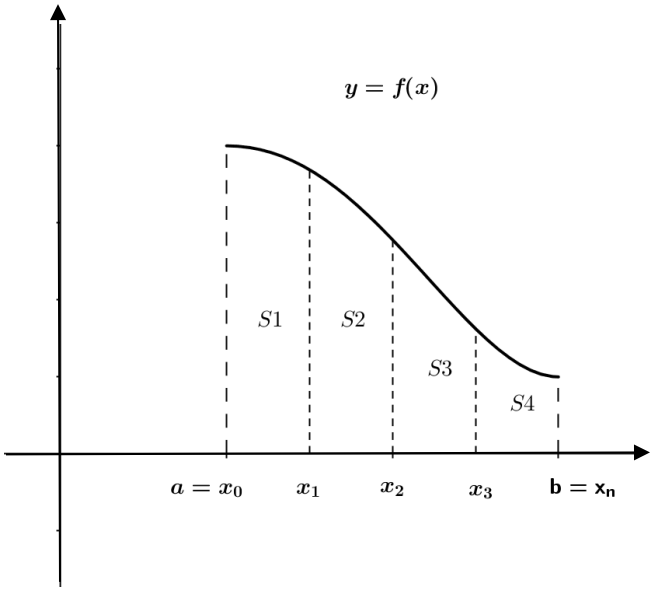


Figura 6. Gráfico para una función cualquiera.

Estas franjas dividen el intervalo $[a, b]$ en $n$ subintervalos: $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \ldots, [x_{n-1}, x_n]$ donde $a = x_0;\ b = x_n$. Esa sucesión de puntos forma lo que se llama **partición** del intervalo $[a, b]$. Lo que haremos a continuación (al igual que en el ejemplo) es tomar un rectángulo para aproximar cada franja. Esos rectángulos tendrán base en cada uno de los subintervalos y altura la **imagen** de la función en un punto **cualquiera del mismo al que llamamos** $x_i^*$

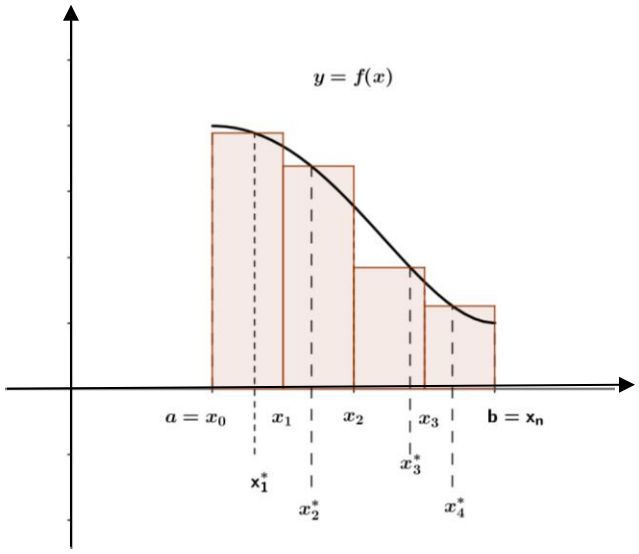


Figura 7. Formación de rectángulos en forma genérica

Entonces una aproximación al área será:

$$A \approx \Delta x\ f(x_1^*) + \Delta x\ f(x_2^*) + \Delta x\ f(x_3^*) + \ldots + \Delta x\ f(x_n^*)$$

Con notación de sumatoria podemos escribir:

$$A \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Entonces **DEFINIMOS** al área $A$ de la región $S$ que se encuentra debajo de la gráfica de $f$ entre las rectas $x = a$ y $x = b$ hasta el eje $x$ como el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación:

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Si el límite existe (si la función es continua se puede demostrar que ese límite existe). A este número lo llamamos **integral definida de $f$ en $[a, b]$** y diremos que la función es **integrable** en dicho intervalo.

Observemos que se tiene así un método computacional que, con pequeñas modificaciones, se utiliza en la práctica para calcular el valor aproximado de integrales.

<u>Notación</u>

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)dx$$

## Observaciones

**1.** Se puede demostrar que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable en dicho intervalo. También toda función con un número finito de discontinuidades de salto finito en un intervalo cerrado es integrable en ese intervalo.
**2.** Si la función no es positiva en $[a, b]$ ¿Podemos definir su integral definida de la misma manera que lo hicimos anteriormente?
La respuesta es sí, nada nos impide hacer las sumatorias:

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Y luego tomar límite. Lo único que debemos tener cuidado es que no todos los valores de las imágenes de los puntos intermedios serán positivos, por lo cual el valor obtenido en este caso **no representa** el área que forma el gráfico de la función con el $eje\ x$. Hagamos algunos gráficos para comprender. Por ejemplo, tomemos una función totalmente negativa en el intervalo cerrado:

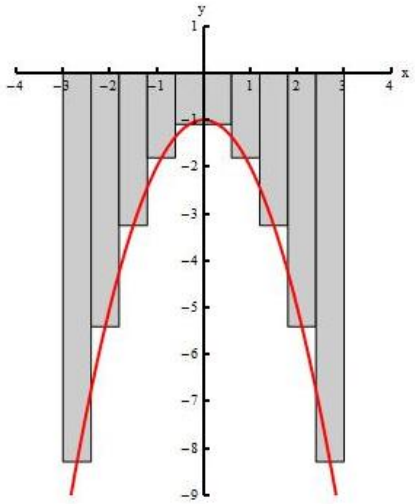


Figura 8. Gráfico de una función totalmente negativa en el intervalo dado.

En este caso todas las imágenes serán negativas, por lo que la sumatoria también y por lo tanto la integral definida. Esta última **NO** es igual al área que forma la curva con el $eje\ x$, pero tampoco son "muy distintas", sólo difieren en el signo.
Tomemos como ejemplo ahora una función que cambia de signo en el intervalo $[a, b]$:

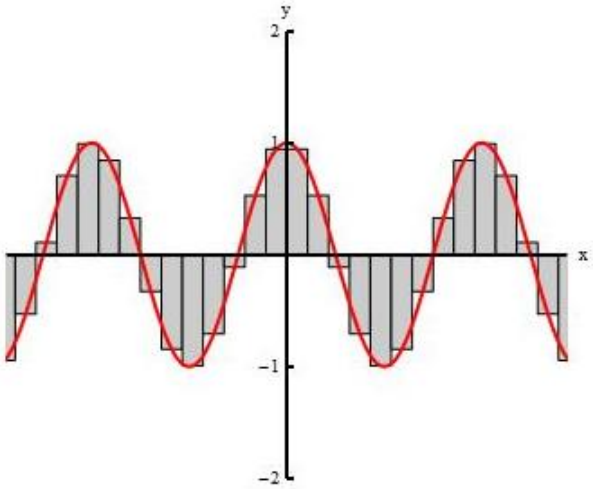


Figura 9. Gráfico de una función que cambia el signo en el intervalo dado.

En este caso habrá sumandos positivos y otros negativos, con lo cual la integral definida con el área NO es ni iguales ni difieren el signo, son totalmente distintas.
Entonces podemos extender la definición a cualquier función integrable, pero debemos tener en claro que SOLO la integral definida es igual al área bajo la curva cuando la función es positiva en el intervalo en cuestión.

**3.** $\int_a^a f(x)dx = 0$

**4.** $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$

## Propiedades

https://youtu.be/kNt9iaxp9QA
(Propiedades)

Suponemos que las funciones $f$ y $g$ son integrables en el intervalo $[a, b]$. Sólo enunciaremos las propiedades:

**1.** $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

**2.** $\int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$

**3.** Si $f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a,b]$ entonces $\int_a^b f(x)dx \geq k\int_a^b g(x)dx$

**4.** Si $a < c < b$ entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

**5.** $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

**6.** $\int_a^b kdx = k(b-a)$

## Teorema del valor medio para integrales

Sea $f$ continua en $[a, b]$ entonces existe un punto interior $c$ en el intervalo tal que

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$$

A este número se lo llama promedio o valor medio de la función en ese intervalo.
Antes de demostrarlo haremos la interpretación geométrica. Supongamos que $f$ es positiva en dicho intervalo, entonces:

$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x)dx$$

El lado izquierdo de la igualdad representa el área de un rectángulo de base $[a, b]$ y altura $f(c)$. El lado derecho, si la función es positiva, representa el área bajo la curva. Lo que nos está diciendo la igualdad es que existe un punto en el intervalo abierto $(a, b)$ para el cual con un solo rectángulo formado por base todo el intervalo y la altura la imagen de ese punto podemos calcular toda el área bajo la curva. Gráficamente:

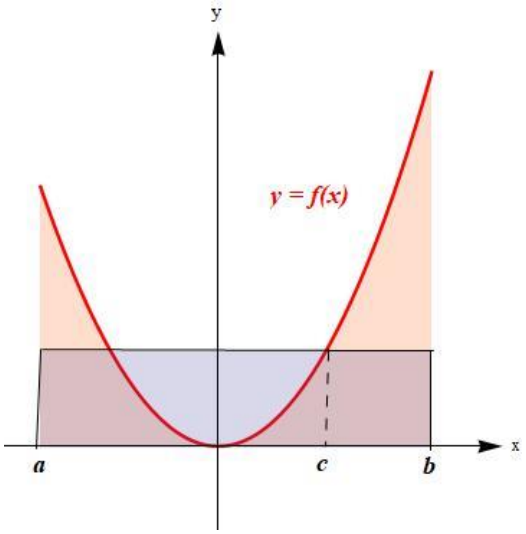


Figura 10. Interpretación geométrica teorema del valor medio

<u>Demostración</u>

Como $f$ es continua en $[a, b]$ sabemos por el teorema de Weierstrass (Análisis Matemático I) que $f$ admite un máximo y un mínimo absolutos en dicho intervalo, es decir:

$$m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a, b]$$

Por la propiedad 3:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Propiedad 6

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a} \leq M$$

Tengamos en cuenta que existen al menos dos valores $u$ y $v$ en $[a, b]$ para los cuales:

$$m = f(u) \quad M = f(v)$$

Entonces el número $\frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$ está comprendido entre $f(u)$ y $f(v)$ donde la función es continua, por el teorema del valor intermedio existe $c$ en $(u, v)$ y por lo tanto $c$ pertenece a $(a, b)$ para el cual:

$$f(c) = \frac{\int_a^b f(x)dx}{b-a}$$

Con lo que el teorema queda demostrado.

Ejemplo 4.2

La velocidad en $km/h$ de un automóvil que se mueve a lo largo de una carretera recta durante dos horas está dada en la siguiente tabla:

| $t\ (hs)$ | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $v\ (km/h)$ | 0 | 80 | 90 | 110 | 100 | 110 | 90 | 100 | 100 |

Calcular mediante sumas de aproximación con $n = 4$ el espacio recorrido por el automóvil.

Cuando la función que tenemos graficada es la velocidad de un objeto, el área bajo la curva representa el espacio recorrido por ese objeto en el tiempo transcurrido. ¿Por qué hacemos este razonamiento? Pensemos en un objeto que tiene velocidad constante igual a $v\ (t) = 40\ km/h$ desde la 1 a las 4 de la mañana. Gráficamente:

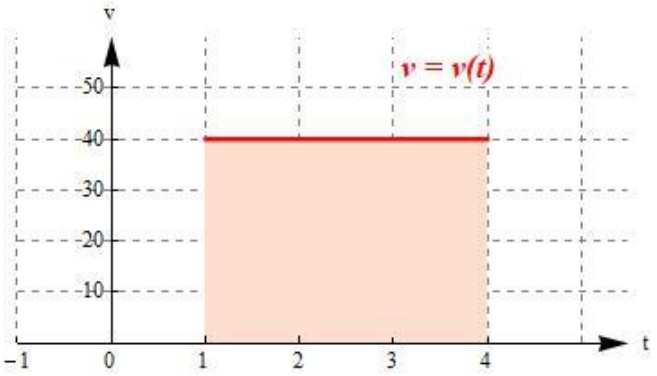

Figura 11. Gráfico ejemplo 4.2.

Como esa velocidad es constante podemos pensar que: $v = \frac{e}{t} \Rightarrow e = v.t$

La multiplicación de la velocidad por el tiempo representa en el gráfico el área del rectángulo con base en [1,4] y altura 40, en efecto: $e = v.t = 40\frac{km}{h}3h = 120km$

El auto recorrió 120 km. Si tenemos una función velocidad cualquiera podemos hacer el mismo razonamiento con los rectángulos de aproximación: cada uno nos está dando en forma aproximada el espacio que recorrió el objeto en ese tiempo. Grafiquemos los puntos dados y tratemos de armar cuatro rectángulos de aproximación (Nota: no tenemos la función original, una <u>posible</u> función, que se obtuvo como polinómica, es la graficada):

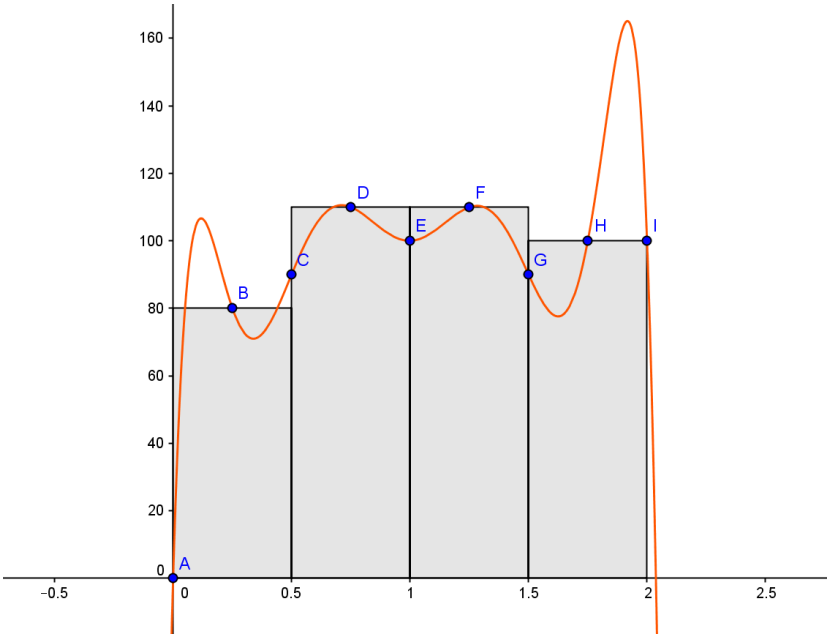

Figura 12. Gráfico ejemplo 4.2

Formamos los rectángulos con base de longitud ½ y con altura la imagen de la función en el punto medio (nota: se podría haber armado de otra manera, no es única solución del problema). Entonces el espacio recorrido es aproximadamente igual a:

$$0.5v(0.25)+0.5v(0.75)+0.5v(1.25)+0.5v(1.75)=200km$$

Luego el automóvil recorrió aproximadamente 200 km.

Ejemplo 4.3

La figura muestra el área de las regiones sombreadas que forma el gráfico de $f$ con el eje $x$.

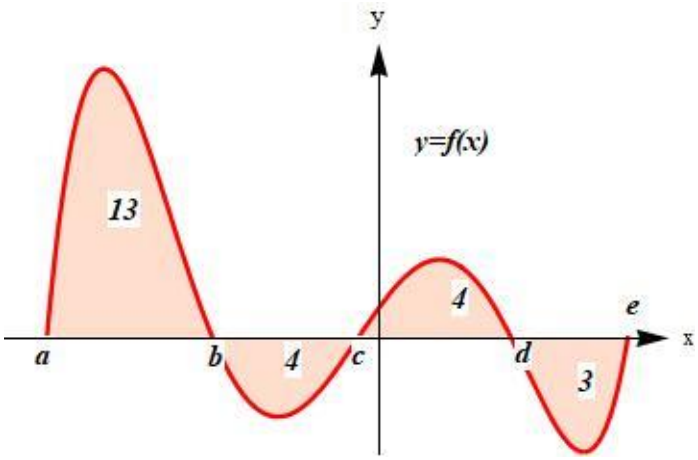


Figura 13. Gráfico ejemplo 4.3.

Con esos datos evalúa las siguientes integrales:

$\int_a^b f(x)dx$ $\int_b^e f(x)dx$

$\int_a^c f(x)dx$ $\int_c^e |f(x)|dx$ $\left|\int_c^e f(x)dx\right|$

$\int_a^b f(x)dx=13$ (Ya que la función es positiva en dicho intervalo)

$\int_b^e f(x)dx=\int_b^c f(x)dx+\int_c^d f(x)dx+\int_d^e f(x)dx=-4+4-3=-3$ (Separamos la integral de acuerdo con el cambio de signo de f y vamos reemplazando cada una según los datos y según el signo de la función)

$\int_a^c f(x)dx=\int_a^b f(x)dx+\int_b^c f(x)dx=13-4=9$

$\int_c^e |f(x)|dx = \int_c^d |f(x)|dx + \int_d^e |f(x)|dx = 4+3=7$ (Recordemos que la función $|f(x)|$ es igual a $f$ si es positiva y a $-f$ si es negativa, reflejándose sobre el eje $x$)

$\left|\int_c^e f(x)dx\right| = \left|\int_c^d f(x)dx + \int_d^e f(x)dx\right| = |4-3| = 1$ (Observemos que estas dos últimas integrales no son iguales)

## Función integral

https://youtu.be/LvRjJ-Xfkl4
(Función integral. Definición y ejemplos)

Sea $y = f(x)$ una función continua en $[a, b]$. Definimos la siguiente función:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt \qquad \text{donde} \quad x \in [a,b]$$

Esta nueva función se llama **función integral** de $f$ en dicho intervalo. ¿Qué representa esta función si $f$ es positiva? Hagamos un gráfico al respecto:

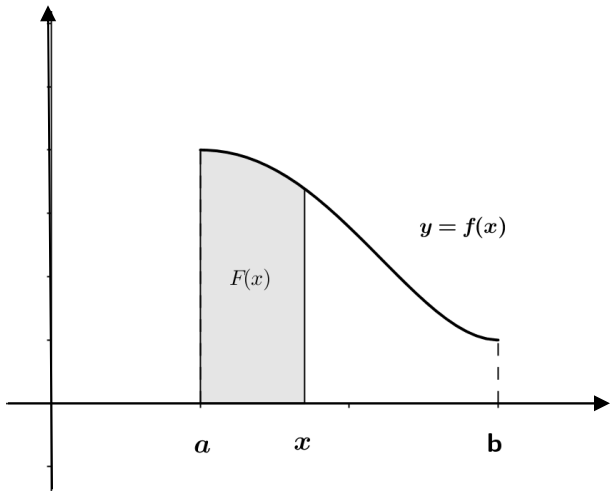


Figura 14. Gráfico ilustrativo de la función integral

Es decir, si la función $f$ es positiva $F(x)$ representa el área bajo la curva de $f$ en el intervalo $[a, x]$ Por ejemplo:

Ejemplo 4.4

Sea $f:[1,6]\to R/\ f(x)=2$, función constante, calculemos $F(x)$. Realicemos primero un gráfico:

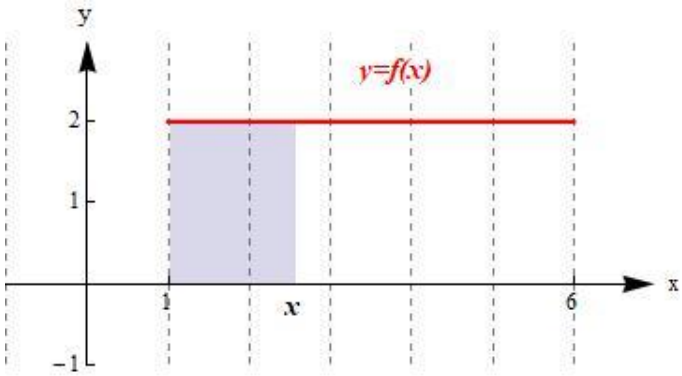


Figura 15. Gráfico ejemplo 4.4.

$$F(x)=\int_1^x f(t)dt=\int_1^x 2dt=2(x-1)$$

Área del rectángulo de base $[1,x]$ y altura 2

Luego $F:[1,6]\to R/F(x)=2(x-1)$. Observemos que $F'(x)\ =\ f(x)$. Este es un primer resultado que está relacionando la integral definida, con su definición a través del límite de las sumas de áreas de rectángulos, con la función derivada que vimos en unidades anteriores.

Ejemplo 4.5

Sea $f:[0,10]\to R/\ f(x)=x$, función identidad, calculemos $F(x)$. Realicemos primero un gráfico:

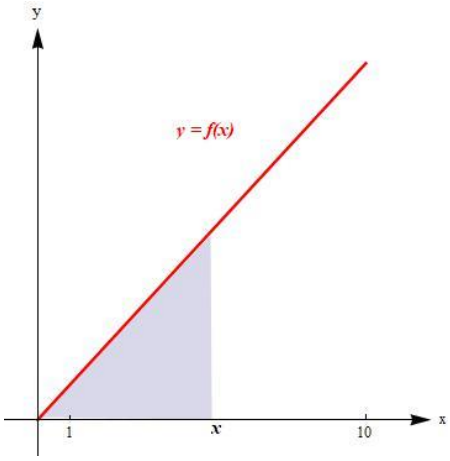


Figura 16. Gráfico ejemplo 4.5.

$$F(x)=\int_0^x t\,dt=\frac{x.x}{2}=\frac{x^2}{2}$$

Queda un triángulo, por lo que su área es base por altura dividido 2

Luego $F:[0,10]\to R/F(x)=\dfrac{x^2}{2}$ Observemos nuevamente que $F'(x) = f(x)$, es decir la función integral es una primitiva de $f$.

**Teorema Fundamental del Cálculo (TFC). Primera parte**

https://youtu.be/ULURG4PmZ-0
(Teorema Fundamental del Cálculo. Enunciado y demostración)

Sea $f$ continua en $[a,b]$, y $F$ su función integral: $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ donde $x\in[a,b]$, entonces $F'(x) = f(x)$ $\forall x\in(a,b)$
Demostración

Planteamos la función derivada a través del límite del cociente incremental, siendo $x\in[a,b]$ (tener en cuenta que tanto en "$a$" como en "$b$" los límites son laterales)

$$F'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\int_a^{x+h} f(t)dt-\int_a^x f(t)dt}{h}=$$

Propiedad 4

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\int_a^x f(t)dt+\int_x^{x+h} f(t)dt-\int_a^x f(t)dt}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\int_x^{x+h} f(t)dt}{h}=$$

Teorema del valor medio en $[x,x+h]$ $o$ $[x+h,x]$ ($f$ continua)

$$=\lim_{h\to 0} f(c)=f(x)$$ (Pues $f$ es continua en el intervalo $[a,b]$)

Ejemplo 4.6

Sin calcular $F(x)$, hallar $F'(x)$:

$$a)F(x)=\int_{-6}^{x}(z^2+3)dz \qquad b)F(x)=\int_{x}^{0}\frac{dt}{1+t^2+t^4} \qquad c)F(x)=\int_{0}^{x^3}\frac{1}{(1+u)^2}du$$

Solución

$$a)F(x)=\int_{-6}^{x}(z^2+3)dz$$

Pensemos que la función "original" que tenemos para poder armar esta función integral es $f(x) = x^2 + 3$, con lo que por el TFC $F'(x) = x^2 + 3$.

$$b)F(x)=\int_{x}^{0}\frac{dt}{1+t^2+t^4}$$

Para poder aplicar el TFC debemos tener el extremo superior de la integral variable y el inferior igual a "$a$", por lo que primero aplicamos propiedad:

$$F(x)=\int_{x}^{0}\frac{dt}{1+t^2+t^4}=-\int_{0}^{x}\frac{dt}{1+t^2+t^4}\Rightarrow F'(x)=-\frac{1}{1+x^2+x^4}$$

$c)F(x)=\int_{0}^{x^3}\frac{1}{(1+u)^2}du=F(u(x)) \quad donde \quad u(x)=x^3$ Entonces por regla de la cadena:

$$y'=F'(u(x)).u'(x)=\frac{1}{(1+x^3)^2}3x^2$$

Ejemplo 4.7

Sin resolver la integral, calcular $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{\int_{4}^{x^2}\sqrt{t^2+1}\quad dt}{x^2-2x-8}$

Si reemplazamos $x$ por $-2$ en el cociente observamos que es un cociente de infinitésimos, con lo cual podemos aplicar la regla de L'Hôpital (tener en cuenta que cuando derivamos el numerador es una función integral):

$$\lim_{x\to-2}\frac{\int_{4}^{x^2}\sqrt{t^2+1}\quad dt}{x^2-2x-8}=\lim_{x\to-2}\frac{\sqrt{\left(x^2\right)^2+1}.\,2x}{2x-2}=\frac{-4\sqrt{17}}{-6}=\frac{2\sqrt{17}}{3}$$

https://youtu.be/_veMkbIPzKk
(Ejercicio con función integral)

**Teorema Fundamental del Cálculo. Segunda Parte (regla de Barrow)**

Sea $f$ continua en $[a, b]$, $G$ una primitiva de $f$ entonces $\int_a^b f(x)dx = G(b) - G(a)$

Con este resultado relacionamos la integral definida con las integrales indefinidas o primitivas que vimos en la unidad anterior.

Demostración

Sabemos que $G$ es una primitiva de $f$, es decir: $G'(x) = f(x)$. Por la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo demostramos que, si $F$ es la función integral de $f$, también $F'(x) = f(x)$, es decir tenemos dos primitivas de $f$. Por lo estudiado en la unidad 3 dos primitivas cualesquiera difieren en una constante:

$F(x) = G(x) + C$ esta constante $C$ la podemos calcular reemplazando $x$ por "$a$"

$$F(a) = G(a) + C \Rightarrow \int_a^a f(t)dt = G(a) + C \Rightarrow 0 = G(a) + C \Rightarrow C = -G(a)$$

Entonces $\int_a^x f(t)dt = G(x) - G(a) \quad x \in [a, b]$

Reemplazando $x$ por "$b$" en la última expresión tenemos:

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) - G(a) \quad \text{(Regla de Barrow)}$$

Con lo cual queda demostrado.

Entonces retomemos el ejemplo 4.1: Hallar el área (la llamaremos $A$) que forma el gráfico de la curva $y = \frac{x^2}{4} + 2$ el eje $x$ y las rectas $x = -3$ y $x = 4$ (a esta región la llamamos $S$):

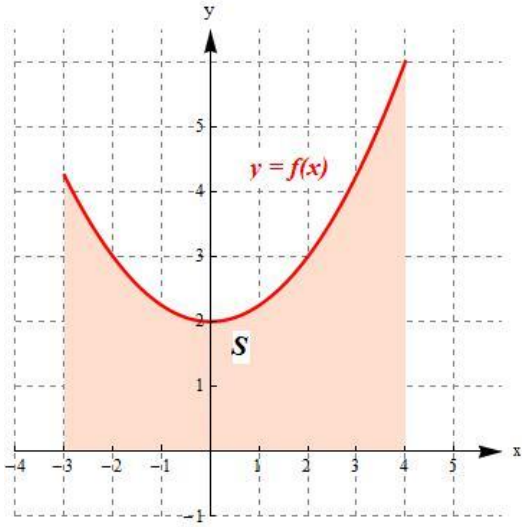

Figura 17. Gráfico de la región a calcular el área.

Según la regla de Barrow debemos encontrar una primitiva de $f$, la cual puede ser $G(x)=\frac{x^3}{12}+2x$, hallar su valor en $x = 4$ y restarle su valor en $x = -3$, lo que denotamos:

$$\int_{-3}^{4}\left(\frac{x^2}{4}+2\right)dx = G(4)-G(-3)=\frac{x^3}{12}+2x\Big|_{-3}^{4}=\frac{64}{12}+8-\left(\frac{-27}{12}-6\right)=\frac{259}{12}\approx 21.583$$

Se deja al lector comparar este resultado con los obtenidos en forma aproximada armando los rectángulos.

Ejemplo 4.8

Sean las siguientes funciones:

$$f(x)=\begin{cases} -1 & x<0 \\ x-1 & 0\le x\le 1 \\ 1-x & 1<x\le 2 \\ -1 & x>2 \end{cases}$$

Y $g(x)=\int_0^x f(t)dt$

a) Graficar $f$.
b) Deducir la fórmula de $g$ análoga a la de $f$
c) Graficar $g$.
d) ¿Dónde son diferenciables $f$ $y$ $g$ respectivamente?

Grafiquemos $f$:

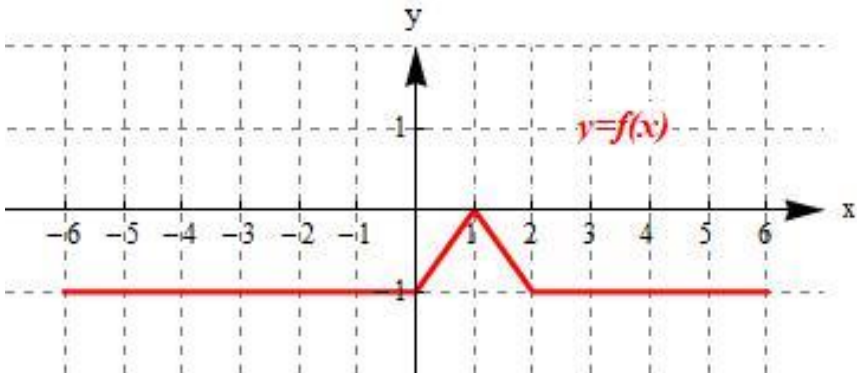


Figura 18. Gráfico ejemplo 4.8.

Es una función con dominio en R y continua en todo su dominio (no lo demostraremos, en este caso sólo miramos el gráfico). Por lo tanto, se puede calcular, de acuerdo con el TFC, su función integral, que en este caso la llamamos $g(x)=\int_0^x f(t)dt$. Debido a que $f$ es una función definida por partes, debemos ir tomando $x$ en cada uno de los intervalos correspondientes:

<u>$x < 0$</u>

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x -1dt=-t\Big|_0^x=-x$$

(Estamos aplicando la regla de Barrow para resolver la integral, en cuyo caso buscamos una primitiva de $f(t) = -1$ y la valuamos primero en $x$ y luego en "0")

<u>$0 \leq x \leq 1$</u>

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^x (t-1)dt=(\frac{t^2}{2}-t\Big|_0^x=\frac{x^2}{2}-x$$

<u>$1 < x \leq 2$</u>

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 (t-1)dt+\int_1^x (1-t)dt=(\frac{t^2}{2}-t\Big|_0^1+(t-\frac{t^2}{2}\Big|_1^x=$$

$$=\left(\frac{1}{2}-1\right)+\left(x-\frac{x^2}{2}\right)-\left(1-\frac{1}{2}\right)=-\frac{x^2}{2}+x-1$$

<u>$x > 2$</u>

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt=\int_0^1 (t-1)dt+\int_1^2 (1-t)dt+\int_2^x -1dt=(\frac{t^2}{2}-t\Big|_0^1+(t-\frac{t^2}{2}\Big|_1^2+-t\Big|_2^x=$$

$$=\left(\frac{1}{2}-1\right)+\left(2-\frac{2^2}{2}\right)-\left(1-\frac{1}{2}\right)+(-x-(-2))=-1-x+2=1-x$$

Luego:

$$g(x)=\begin{cases} -x & x<0 \\ x^2/2-x & 0\le x\le 1 \\ -\frac{x^2}{2}+x-1 & 1<x\le 2 \\ 1-x & x>2 \end{cases}$$

Grafiquemos $g$ $y$ $f$ en el mismo par de ejes cartesianos:

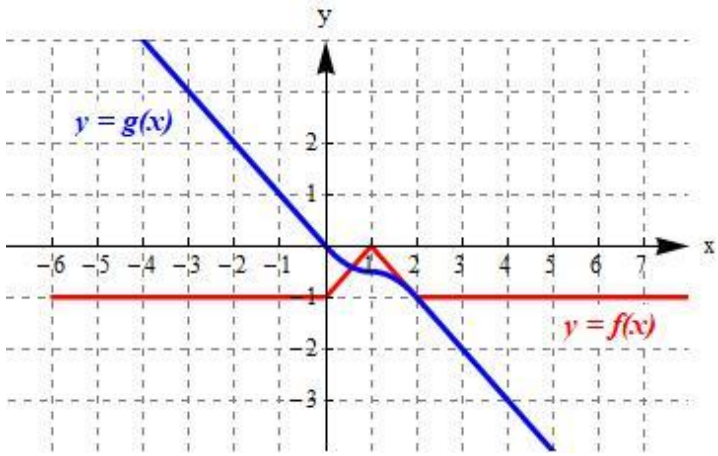


Figura 19. Gráfico ejemplo 4.8. (segundo gráfico).

$g$ es diferenciable en todo su dominio (tengamos en cuenta que es una función integral, por lo tanto, continua y diferenciable) y $f$ (por gráfico, se deja al lector la prueba formal), es diferenciable en cualquier real salvo en $x = 0, x = 1$ $y$ $x = 2$.

https://youtu.be/-3__l6smFi4
(Ejercicio área del gráfico de una función con el eje $x$)

Ejemplo 4.9

Hallar el área de la figura limitada por la curva y el eje $x$. Representar gráficamente.

a) $y=-x^2+4$ b) $y=x^3-x^2-2x$

c) $y = x\ln x \quad [1, e]$ d) $y = -x\sqrt{x^2+1}$ en [0; 2]

e) $y = \dfrac{x-2}{x(x+1)}$ en $[1,4]$

a) $y = -x^2 + 4$

Como vimos anteriormente, para determinar el área que limita el gráfico de una función con el $eje\ x$, es fundamental saber el signo que toma la función en ese intervalo. Para esto podemos estudiar los intervalos de positividad y negatividad de $f$ o hacer un gráfico. Haremos esto último:

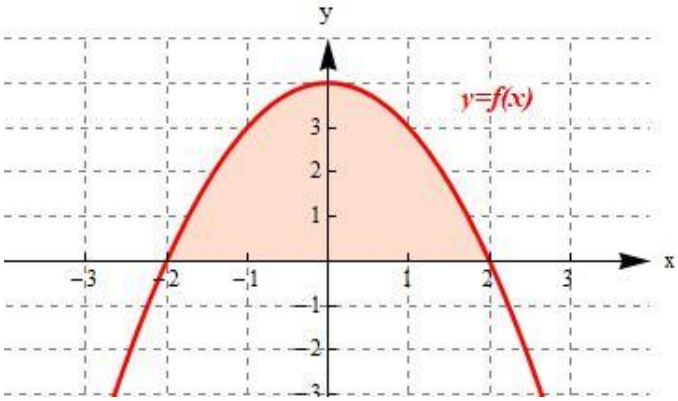

Figura 20. Gráfico ejemplo 4.9 a)

La función "encierra" un área con el $eje\ x$ en el intervalo $[-2,2]$ en el cual es positiva, con lo cual dicha área será:

$$A = \int_{-2}^{2} \left(4 - x^2\right) dx = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-2}^{2} = 8 - \frac{8}{3} - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$$

(que estará expresado en la unidad de área correspondiente)

b) $y = x^3 - x^2 - 2x$

Esta función es más complicada que una parábola, por lo que procedemos a factorizarla y a hacer un cuadro de signo:

$y = x^3 - x^2 - 2x = x(x^2 - x - 2) = x(x-2)(x+1)$

| | $(-\infty,-1)$ | $-1$ | $(-1,0)$ | $0$ | $(0,2)$ | $2$ | $(2,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | - | - | - | 0 | + | + | + |
| $x-2$ | - | - | - | - | - | 0 | + |
| $x+1$ | - | 0 | + | + | + | + | + |
| Signo de $f$ | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + |

Gráficamente:

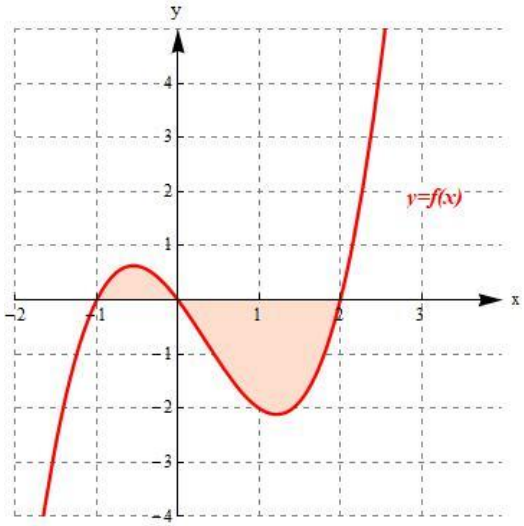

Figura 21. Gráfico ejemplo 4.9 b)

Con lo que observamos que la función, en el intervalo $[-1,2]$ que es el que nos interesa, cambia el signo. Por lo tanto, para calcular el área tenemos que utilizar dos integrales:

$$A=\int_{-1}^{0}\left(x^3-x^2-2x\right)dx+\int_{0}^{2}(-x^3+x^2+2x)dx=$$

$$=\left(\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-x^2\right)\Bigg|_{-1}^{0}+\left(-\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}+x^2\right)\Bigg|_{0}^{2}=$$

$$=0-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-1\right)+\left(\frac{-16}{4}+\frac{8}{3}+4\right)-0=\frac{37}{12}$$

(valor expresado en la unidad de área correspondiente).

c) $y=x\ln x \quad [1,e]$

Por los factores que forman esta función sabemos que es positiva en el intervalo que tenemos que calcular. Gráficamente:

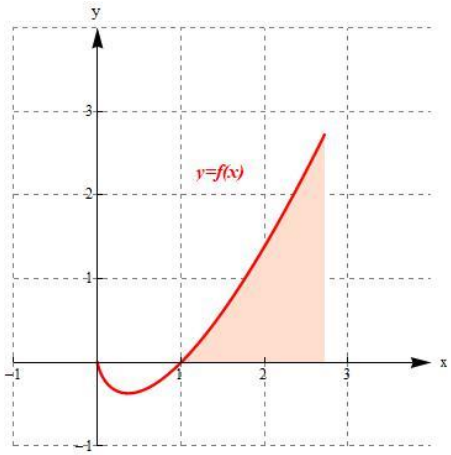

Figura 22. Gráfico ejemplo 4.9 c)

Ahora para encontrar una primitiva de $f$ debemos utilizar el método de integración por partes. Con lo cual resolveremos primero la integral indefinida y luego el resultado lo usaremos en la integral definida:

$$\int x\ln x dx = \ln x.\frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

$$\boxed{\begin{array}{l} u = \ln x \rightarrow du = \dfrac{1}{x}dx \\ dv = x \Rightarrow v = \dfrac{x^2}{2} \end{array}}$$

Entonces:

$$A = \int_1^e x\ln x dx = \left(\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}\right)\Bigg|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$$

(valor expresado en la unidad de área correspondiente).

d) $y = -x\sqrt{x^2+1}$ en $[0;\ 2]$

En este caso la función está formada por un factor negativo en el intervalo $[0, 2]$ y uno positivo, con lo cual es negativa en todo el intervalo. Gráficamente:

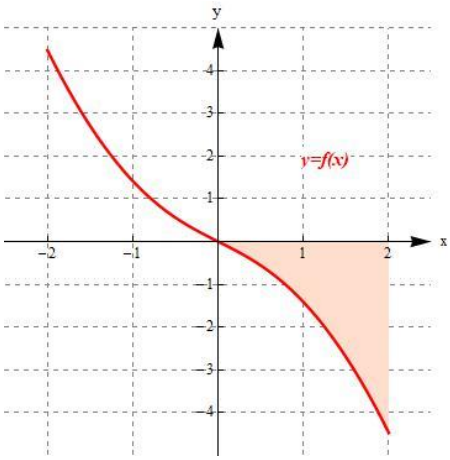

Figura 23. Gráfico ejemplo 4.9 d)

En este caso para encontrar una primitiva tenemos que usar el método de sustitución. Lo podemos hacer de dos maneras:

- ✓ Calculando primero una primitiva y luego usarla en la integral definida (como hicimos anteriormente)
- ✓ Hacer la sustitución en la integral definida. Lo haremos de esta forma para mostrar un camino diferente al del ejemplo anterior.

$$A=\int_0^2 -(-x\sqrt{x^2+1})dx=\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}dx=\int_1^5 z^{1/2}\,\frac{dz}{2}=\frac{1}{2}\frac{z^{3/2}}{3/2}\Bigg|_1^5=$$

$$z=x^2+1$$

$$dz=2xdx\Rightarrow\frac{dz}{2}=xdx$$

$$x=0\Rightarrow z=1$$

$$x=2\Rightarrow z=5$$

**Tener cuidado que hay que cambiar los extremos de integración**

$$=\frac{1}{3}\left(5^{3/2}-1\right)=\frac{1}{3}\left(5\sqrt{5}-1\right)$$

(en las unidades de área correspondientes).

e) $y=\dfrac{x-2}{x(x+1)}$ en $[1,4]$

Hagamos un cuadro de signos de $f$ (cuyo dominio es $R-\{0,-1\}$:

| | $(-\infty,-1)$ | $-1$ | $(-1,0)$ | $0$ | $(0,2)$ | $2$ | $(2,+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | - | - | - | 0 | + | + | + |
| $x-2$ | - | - | - | - | - | 0 | + |
| $x+1$ | - | 0 | + | + | + | + | + |
| Signo de $f$ | - | No existe | + | No existe | - | 0 | + |

Observemos que en el intervalo [1,4] cambia el signo: en [1,2] es negativa y en [2,4] positiva. Gráficamente (sólo mostramos el intervalo mencionado):

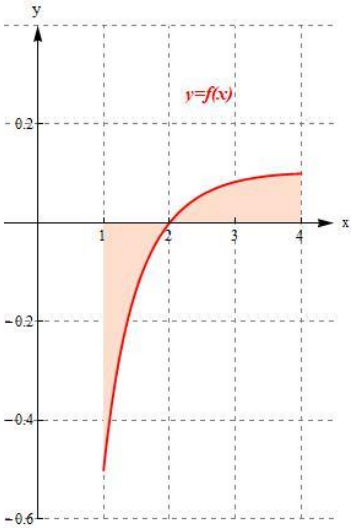

Figura 24. Gráfico ejemplo 4.9 e)

Con lo que tendremos que calcular dos integrales definidas. También tenemos que calcular una primitiva, que en este caso se halla con el método de fracciones simples. Hagamos esto primero:

$$\int \frac{x-2}{x(x+1)}dx$$

$$\frac{x-2}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1)+Bx}{x(x+1)} \Rightarrow$$

$$x-2 = A(x+1)+Bx$$

Para $x = 0$ $\quad -2 = A$

Para $x = -1$ $\quad -3 = B\,(-1)$ entonces $B = 3$

$$\int \frac{x-2}{x(x+1)}dx = \int\left(\frac{-2}{x}+\frac{3}{x+1}\right)dx = -2\ln|x| + 3\ln|x+1| + C$$

Luego:

$$A=\int_1^2 -\frac{x-2}{x(x+1)}dx+\int_2^4 \frac{x-2}{x(x+1)}dx=$$

$$=2ln|x|-3\ln|x+1|\Big|_1^2+-2\ln|x|+3\ln|x+1|\Big|_2^4=$$

$$=2\ln 2-3\ln 3-(-3\ln 2)+(-2\ln 4+3\ln 5)-(-2\ln 2+3\ln 3)$$

$$=2\ln 2-3\ln 3+3\ln 2-4\ln 2+3\ln 5+2\ln 2-3\ln 3=$$

$$=3\ln 2+3\ln 5-6\ln 3=\ln\left(\frac{1000}{729}\right)$$

(valor expresado en la unidad de área correspondiente)

## Área entre curvas

Hasta ahora estuvimos trabajando con el área que forma el gráfico de una función (en nuestro caso continua en un intervalo cerrado) con el $eje\ x$. Ahora veremos qué pasa cuando queremos hallar el área de una región encerrada por dos o más funciones. Supongamos primero que las dos funciones son positivas, por ejemplo:

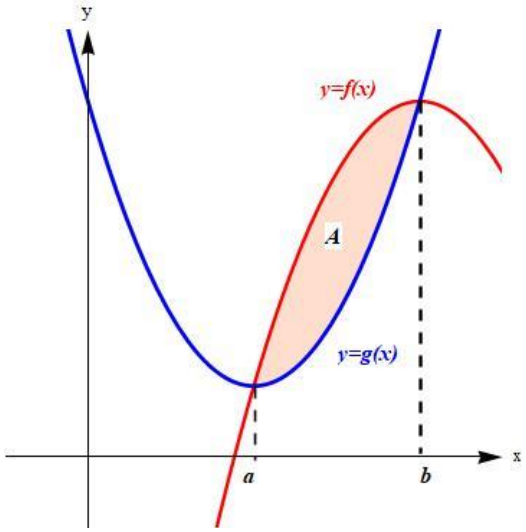


Figura 25. Gráfico de un ejemplo de área entre curvas.

Con lo que ya estuvimos estudiando podemos calcular el área que forma $f$ con el $eje\ x$:

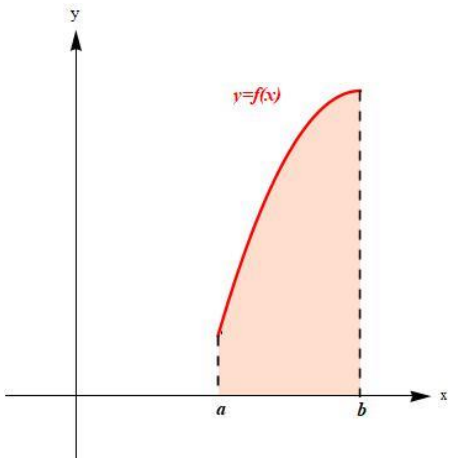

Figura 26. Gráfico de área entre curvas.

Que estará dado por $\int_a^b f(x)dx$ y a este valor restarle el área que forma el gráfico de $g$ con el $eje\ x$:

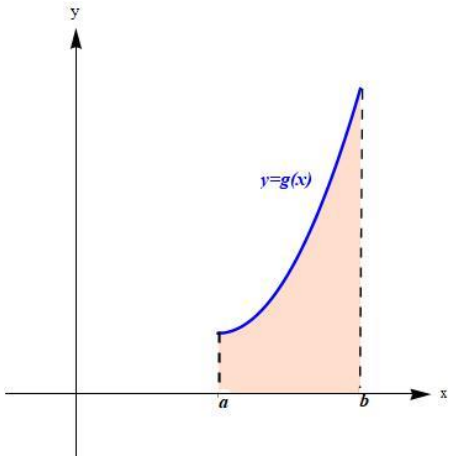

Figura 27. Gráfico de área entre curvas.

Que la podemos hallar como $\int_a^b g(x)dx$. Luego el área entre las curvas será:

$$A = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

¿Qué sucede si las funciones no son positivas? Por ejemplo:

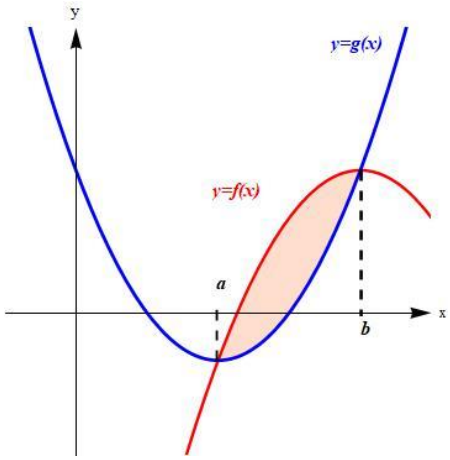

Figura 28. Gráfico área entre curvas.

En este caso podemos trasladar toda la región sumando a ambas funciones una misma constante de manera tal de poder aplicar la fórmula anterior (observar que los puntos de intersección no se alteran):

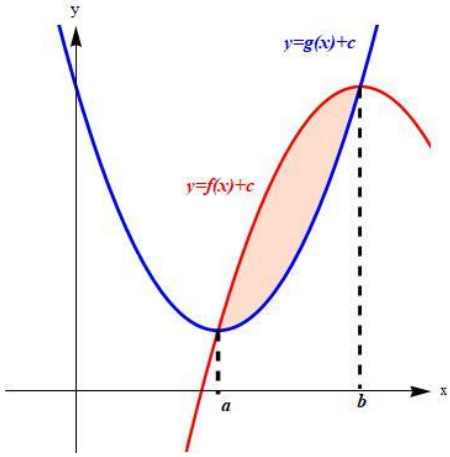

Figura 29. Gráfico de área entre curvas.

Con lo cual $A=\int_a^b((f(x)+c)-(g(x)+c))dx=\int_a^b(f(x)-g(x))dx$ que es la misma fórmula que obtuvimos anteriormente. Entonces cuando tenemos dos funciones y queremos hallar el área de la región encerrada por las mismas tenemos que saber cuál es la función "mayor" (que llamamos $f$) y cuál es la "menor" (que llamamos $g$). De esta manera aplicaremos:

$$A=\int_a^b(f(x)-g(x))dx$$

**Cualquiera sea la posición de las curvas en el plano, siendo $f \geq g$ en $[a, b]$**

https://youtu.be/8ZDCOw5PBac
(Área entre curvas. Ejercicio.)

Ejemplo 4.10

Hallar el área de la región que delimita la función $f: R \to R / f(x) = x^3$ y su recta tangente en el punto P $(1,1)$

Primero calculemos la recta tangente pedida. Para esto derivamos la función $f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$. Necesitamos la derivada en $x = 1$ (que será la pendiente de la recta), por lo que $m = 3$ y luego la hacemos pasar por el punto para obtener la ordenada al origen:

$$y = mx + b \Rightarrow 1 = 3.1 + b \Rightarrow b = -2$$

Luego $t$: $y = 3x - 2$. Ahora tenemos que hallar los puntos de intersección entre $f$ y $t$:

$$\begin{cases} y = x^3 \\ y = 3x - 2 \end{cases} \Rightarrow x^3 = 3x - 2 \Rightarrow x^3 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2 + x - 2) = (x-1)^2(x+2)$$

(Aplicamos la regla de Ruffini teniendo en cuenta que ya sabemos una raíz de la ecuación: $x = 1$)

Graficamos:

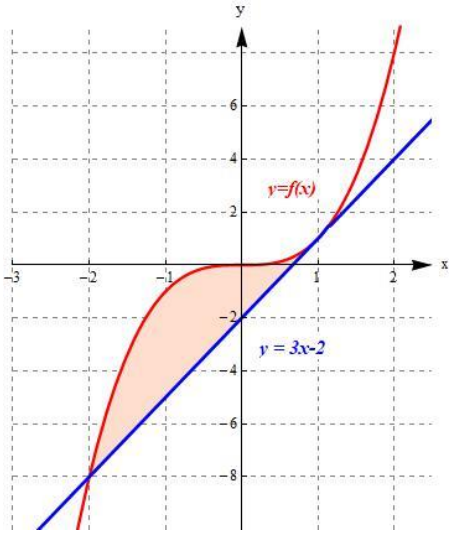

Figura 30. Gráfico ejemplo 4.10

Como vemos en el gráfico, la función $f$ es la "mayor" en todo el intervalo $[-2,1]$ y la recta tangente la función "menor", con lo cual:

$$A=\int_{-2}^{1}(x^3-3x+2)dx=\left(\frac{x^4}{4}-3\frac{x^2}{2}+2x\right)\Bigg|_{-2}^{1}=\frac{1}{4}-3\frac{1}{2}+2-\left(\frac{16}{4}-3\frac{4}{2}-4\right)=$$

$$=\frac{27}{4}$$

Respuesta: el área buscada es igual a $27/4\ uA$.

Ejemplo 4.11

Hallar el área de la región que forman las curvas

a) $\begin{cases} y=f(x)=3x^3-x^2-10x \\ y=g(x)=-x^2+2x \end{cases}$

b) $\begin{cases} y=|x+1| \\ y=(x+1)^2-2 \end{cases}$

Solución

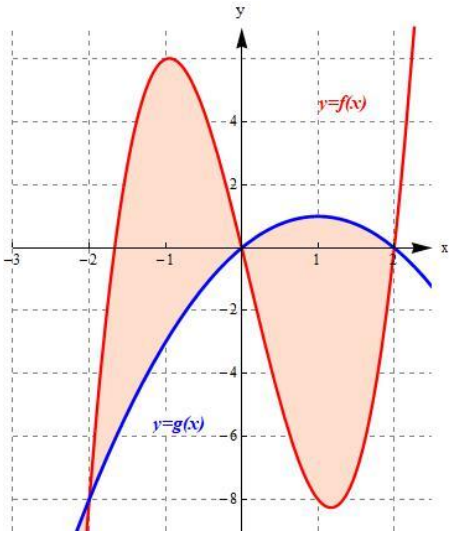


Figura 31. Gráfico ejemplo 4.11 a)

Busquemos los puntos de intersección:

$$\begin{cases} y=3x^3-x^2-10x \\ y=-x^2+2x \end{cases} \Rightarrow 3x^3-x^2-10x=-x^2+2x \Rightarrow 3x^3-12x=0$$

$$\Rightarrow 3x(x^2-4)=0 \Rightarrow x=0 \vee x=-2 \vee x=2$$

Como vemos en el gráfico en el intervalo $[-2,0]$ la función "mayor" es $f$ (roja) y la menor $g$ (negra). Esta situación cambia en el intervalo $[0,2]$, en el cual la "mayor" es $g$ (negra) y la menor es $f$ (roja). Por lo cual tenemos que calcular dos integrales definidas:

$$\int_{-2}^{0}(3x^3 - x^2 - 10x - (-x^2 + 2x))dx = \int_{-2}^{0}(3x^3 - 12x)dx = 3\frac{x^4}{4} - 12\frac{x^2}{2}\Bigg|_{-2}^{0} =$$

$$= 0 - \left(3\frac{16}{4} - 6.4\right) = 12$$

$$\int_{0}^{2}(-x^2 + 2x - (3x^3 - x^2 - 10x))dx = \int_{0}^{2}(-3x^3 + 12x)dx = -3\frac{x^4}{4} + 12\frac{x^2}{2}\Bigg|_{0}^{2} =$$

$$= \left(-3\frac{16}{4} + 6.4\right) = 12$$

Luego el área total es de 24 unidades de área.

b)

$$\begin{cases} y = |x+1| \\ y = (x+1)^2 - 2 \end{cases}$$

Grafiquemos:

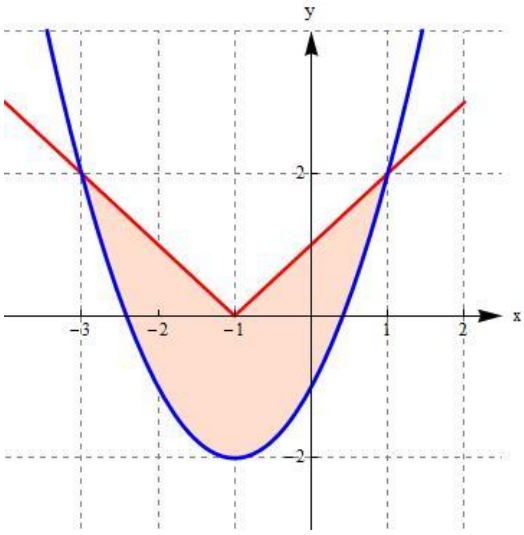

Figura 32. Gráfico ejemplo 4.11 b)

Busquemos las intersecciones entre las curvas:

$$\begin{cases} y = |x+1| \\ y = (x+1)^2 - 2 \end{cases} \Rightarrow |x+1| = (x+1)^2 - 2 \Rightarrow |x+1| = x^2 + 2x - 1$$

Si $x + 1 \geq 0$

$$x+1 = x^2 + 2x - 1 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \vee x = -2$$

Tomamos como solución $x = 1$ pues $x = -2$ no está en el intervalo $[-1, +\infty)$
Si $x + 1 < 0$

$$-(x+1) = x^2 + 2x - 1 \Rightarrow x^2 + 3x = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = -3$$

Tomamos $x = -3$ ya que $x = 0$ no se encuentra en el intervalo $(-\infty, -1)$
En el gráfico vemos que la "función mayor" siempre es la función módulo, con lo que con una integral podremos calcular el área:

$$\int_{-3}^{1} \left( |x+1| - ((x+1)^2 - 2) \right) dx = \int_{-3}^{1} \left( |x+1| - x^2 - 2x + 1 \right) dx$$

Para resolver esta integral debemos sacar las barras de módulo y es ahí donde tendremos que separar la integral en dos, ya que la definición es diferente a la izquierda de $x = -1$ y a su derecha, luego:

$$A = \int_{-3}^{-1} \left( -x - 1 - x^2 - 2x + 1 \right) dx + \int_{-1}^{1} \left( x + 1 - x^2 - 2x + 1 \right) dx =$$

$$= \int_{-3}^{-1} \left( -x^2 - 3x \right) dx + \int_{-1}^{1} \left( -x^2 - x + 2 \right) dx =$$

$$= -\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \Bigg|_{-3}^{-1} + -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \Bigg|_{-1}^{1} = \left( \frac{1}{3} - \frac{3}{2} \right) - \left( 9 - \frac{27}{2} \right) + \left( -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{20}{3}$$

Respuesta: el valor del área es de $20/3\ uA$.

https://youtu.be/7y2RMOBba5s
(Ejercicio que involucra recta normal. Profesora Scorzo)

Ejemplo 4.12

La razón de cambio $B$ del número de bacterias en función de la temperatura $T$ está dada por $\frac{dB}{dT} = (10-T)(T-30)$. Si se sabe que para una temperatura de 0º hay 2000 bacterias:

a) Encontrar la función que describe el número de bacterias en función de la temperatura.
b) Calcular el número promedio de bacterias entre las temperaturas 5º y 12º.
c) Encontrar la o las temperaturas para las cuales el número de bacterias es máximo y mínimo.

a)

$$\frac{dB}{dT} = (10-T)(T-30) \Rightarrow dB = (10-T)(T-30)dT$$

$$\Rightarrow \int dB = \int (-300+40T-T^2)dT \Rightarrow B(T) = -300T + 20T^2 - \frac{T^3}{3} + C$$

Con el dato que la temperatura a 0° la cantidad de bacterias es 2000 podemos hallar $C$:

$$B(T) = -300T + 20T^2 - \frac{T^3}{3} + 2000$$

b) El número promedio de bacterias entre las temperaturas 5° y 12° estará dado por:

$$\frac{1}{12-5}\int_5^{12} B(T)dT = \frac{1}{12-5}\int_5^{12} (-300T + 20T^2 - \frac{T^3}{3} + 2000)dT =$$

$$= \frac{1}{7}\left(-300\frac{T^2}{2} + 20\frac{T^3}{3} - \frac{T^4}{12} + 2000T\right)\Bigg|_5^{12} = 737{,}25$$

El número de bacterias promedio en ese intervalo es de aproximadamente 737 bacterias.

c) Para buscar el mínimo y el máximo número de bacterias derivamos $B$ (ya tenemos la derivada en el enunciado):

$$B'(T) = (10-T)(T-30) = 0 \Leftrightarrow T = 10 \vee T = 30$$

$$B''(T) = 40 - 2T$$

$$B''(10) > 0 \Rightarrow (10, 2000/3)\textit{mínimo}$$

$$B''(30) < 0 \Rightarrow (30, 2000)\textit{máximo}$$

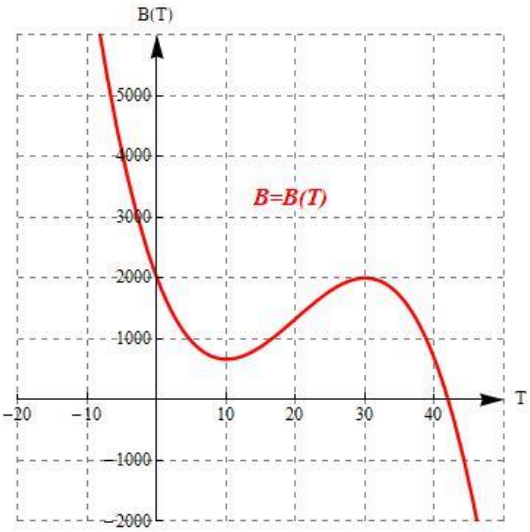

Figura 33. Gráfico ejemplo 4.12.

El ejercicio no aclara el dominio de la función (las temperaturas podrían ser negativas, por ejemplo). Con lo cual, si bien el mínimo y el máximo obtenidos son relativos, no sabemos si son absolutos. Observemos el gráfico, hay "cantidad de bacterias" mayor a 2000, por ejemplo, a los -5° y hay cantidad de bacterias menor a 2000/3, por ejemplo, en 40°.

Ejemplo 4.13

Hallar $k \in R^{-}$ , tal que el área encerrada por $y = x - x^2$ e $y - k.x = 0$ sea $9/2$

Hagamos un gráfico que contenga la función cuadrática mencionada y algunas rectas de la forma $y = k.x$, con $k < 0$ para observar la situación y el área encerrada por las dos curvas:

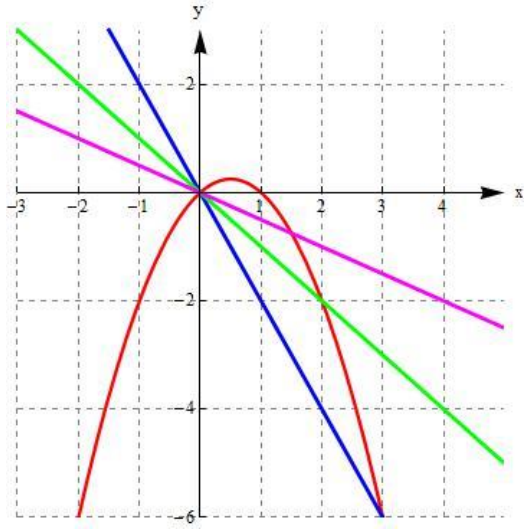

Figura 34. Gráfico ejemplo 4.13.

Busquemos los puntos de intersección:

$$\begin{cases} y = x - x^2 \\ y = kx \end{cases} \Rightarrow x - x^2 = kx \Rightarrow x^2 + (k-1)x = 0 \Rightarrow x(x+k-1) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0 \vee x = 1 - k \in R^+$$

Luego el área encerrada estará dada por la integral:

$$A = \int_0^{1-k} (x - x^2 - kx)dx = -\frac{x^3}{3} + (1-k)\frac{x^2}{2}\Bigg|_0^{1-k} = -\frac{(1-k)^3}{3} + (1-k)\frac{(1-k)^2}{2} =$$

$$= (1-k)^3(-1/3 + 1/2) = \frac{(1-k)^3}{6} = \frac{9}{2} \Rightarrow (1-k)^3 = 27 \Rightarrow (1-k) = 3 \Rightarrow k = -2$$

## Volumen de un sólido de revolución

Sea $f$ una función continua definida en el intervalo $[a, b]$. Llamamos sólido de revolución al sólido generado al girar alrededor del $eje\ x$ la región limitada por la gráfica de $y = f(x)$; $x = a$; $x = b$. El eje $x$ es un eje de simetría de dicho sólido. Por ejemplo:

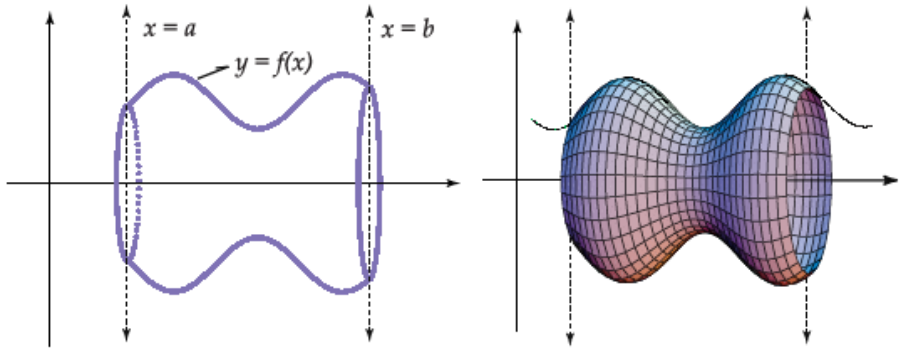


Figura 35. Gráfico de un ejemplo de sólido de revolución.

Para determinar el volumen de este tipo de sólidos, seguiremos un procedimiento similar al que usamos para hallar el área de una región. En este caso aproximamos el volumen de un sólido de revolución por medio de una suma de volúmenes de sólidos más elementales, de los cuales ya sabemos cuánto vale el volumen. Vamos a considerar discos o cilindros circulares como los sólidos elementales, ya que sabemos que el volumen de un disco circular es igual a $\pi r^2 h$ (donde $r$ es el radio y $h$ la altura).
Consideremos una partición del intervalo $[a, b]$:

$$P = \{a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n = b\}$$

Cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ tiene longitud $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Entonces consideremos ahora $n$ discos circulares cuyas alturas son $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$ respectivamente y cuyos radios son iguales a las imágenes de algún punto del intervalo $f(t_1), f(t_2), \ldots f(t_n)$. Gráficamente:

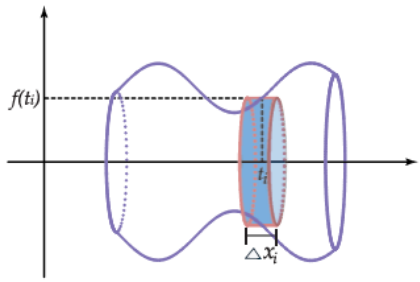


Figura 36. Gráfico explicativo sobre cada disco determinado al definir la partición.

El volumen del disco i-ésimo es $V_i = \pi(f(t_i))^2 \Delta x_i$ y por lo tanto el volumen del sólido de revolución se aproximará por la suma de todos los volúmenes:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} \pi(f(t_i))^2 \Delta x_i$$

Luego

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \pi(f(t_i))^2 \Delta x_i = \pi \int_a^b \left(f(x)\right)^2 dx$$

https://youtu.be/E1I-kV46j8k
(Ejercicio de volumen de sólido de revolución. Profesor Lucas López)

Ejemplo 4.14

Hallar los volúmenes de los sólidos de revolución engendrados cuando las curvas indicadas rotan alrededor del $eje\ x$.

**a)** $y = \frac{1}{2}x$ $[1,6]$ **b)** $y = 2x^2$ $[1,2]$

**c)** $y = \sqrt{x.lnx}$ $[1, e]$ **d)** $y = x^2 + 1$ $[-3,3]$

**a)** Primero grafiquemos la región que rota y luego haremos un gráfico del sólido que resulta al hacerla rotar alrededor del $eje\ x$:

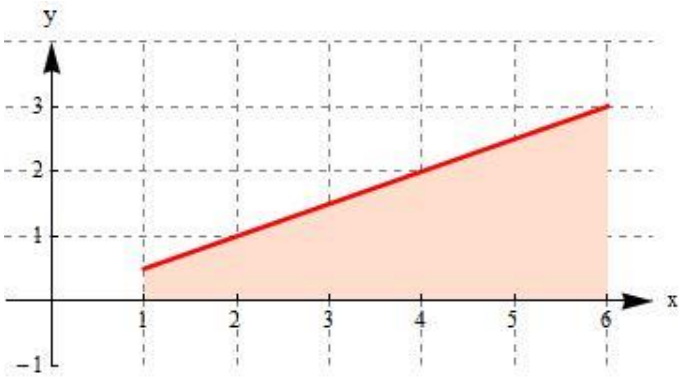

Figura 37. Región que rota para formar el sólido de revolución ejemplo 4.14 a).

Al rotar esta recta alrededor del $eje\ x$ formará un cono truncado:

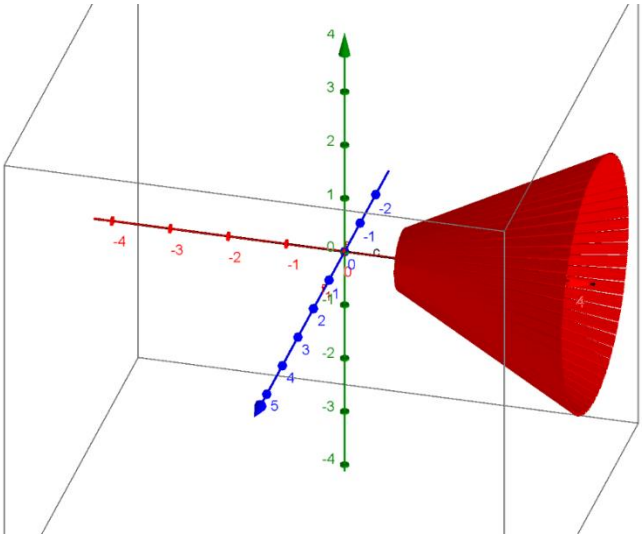
Figura 38. Sólido formado ejemplo 4.14 a).

Su volumen será:

$$V = \pi \int_1^6 \left(\frac{1}{2}x\right)^2 dx = \frac{\pi}{4}\int_1^6 x^2 dx = \frac{\pi}{4}\frac{x^3}{3}\bigg|_1^6 = \frac{\pi}{12}(6^3 - 1) = \frac{215\pi}{12}\ \text{unid}^3$$

b) Grafiquemos la región que rota alrededor del $eje\ x$:

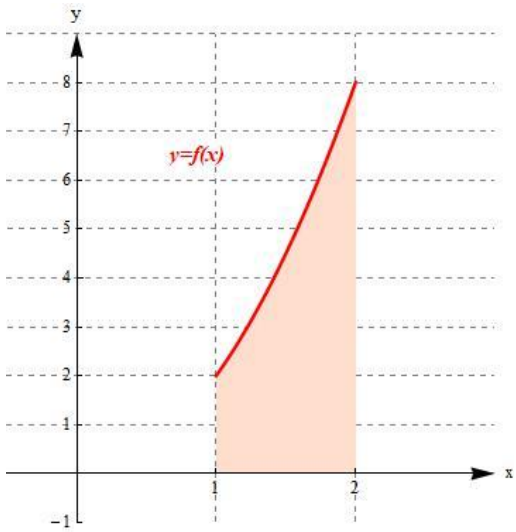

Figura 39. Región que rota para formar el sólido del ejemplo 4.14 b).

Ahora veremos el sólido que construye la región limitada por la gráfica de $f$, las rectas $x = 1, x = 2$ $y\ el\ eje\ x$ cuando gira alrededor del $eje\ x$:

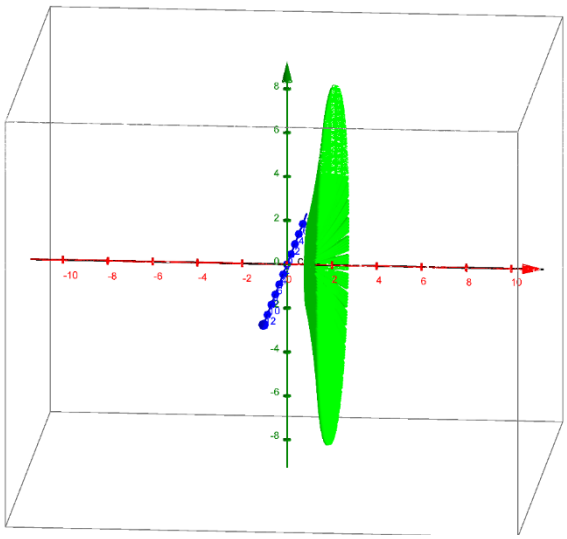
Figura 40. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.14 b)

Su volumen será:

$$V = \pi \int_1^2 4x^4 dx = 4\pi \frac{x^5}{5}\bigg|_1^2 = 4\pi\left(\frac{32}{5} - \frac{1}{5}\right) = \frac{124\pi}{5}\ \text{unid}^3$$

c) Igualmente en este caso primero graficamos la región que rota sobre el eje $x$:

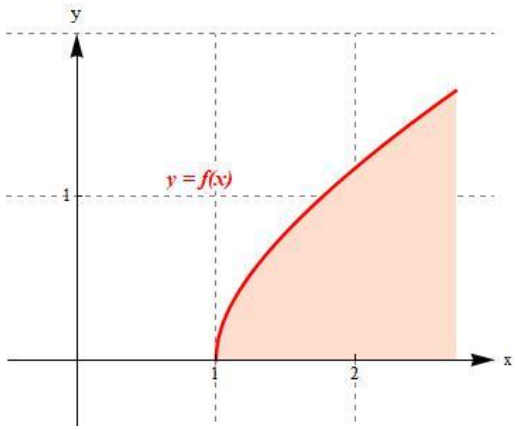


Figura 41. Región que rota para formar el sólido del ejemplo 4.14 c).

El sólido formado al rotar alrededor del $eje\ x$ tiene la forma:

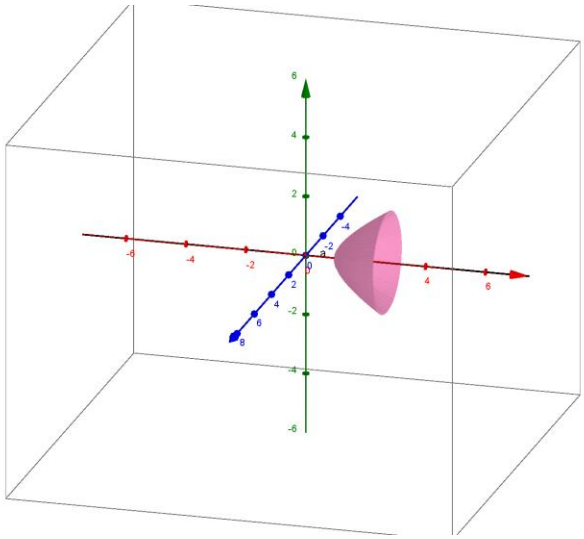

Figura 42. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.14 c)

Y su volumen es:

$$V = \pi \int_1^e (\sqrt{x \ln x})^2 dx = \pi \int_1^e x \ln x dx = \pi \left( \ln x \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} \right) \Bigg|_1^e =$$

$$\boxed{\text{Por partes: } \int x \ln x dx = \ln x \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx = \ln x \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} + C = \ln x \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + C}$$

$$= \pi \left( \ln e . \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right) = \pi \left( \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right) \text{unid}^3$$

d) Grafiquemos la región que rota:

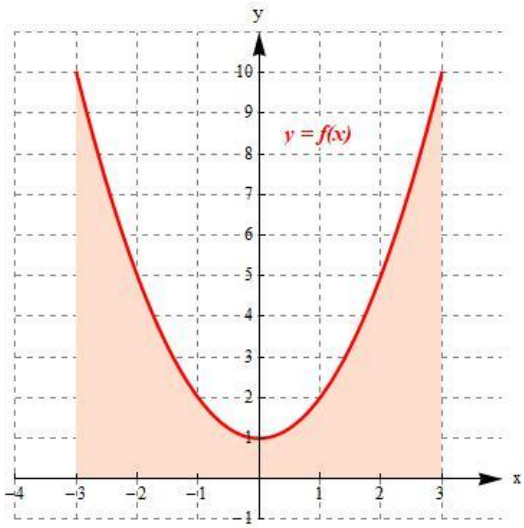


Figura 43. Región que rota para formar el sólido del ejemplo 4.14 d).

Y el sólido tendrá la forma:

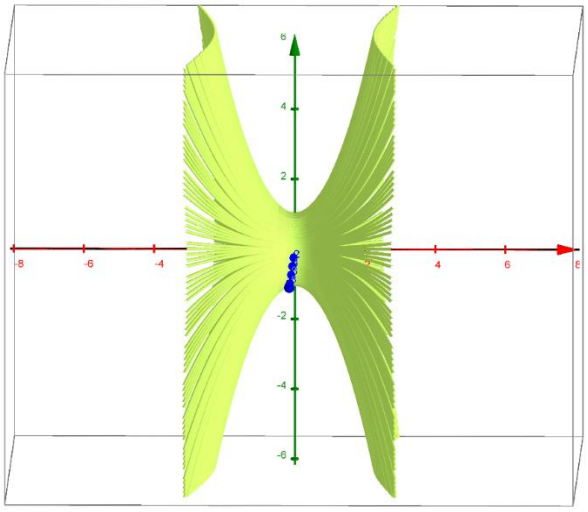

Figura 44. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.14 d)

Su volumen será:

$$V = \pi \int_{-3}^{3} (x^2+1)^2 dx = \pi \int_{-3}^{3} (x^4+2x^2+1) dx = \pi \left( \frac{x^5}{5} + 2\frac{x^3}{3} + x \right) \Bigg|_{-3}^{3} =$$

$$= \pi \left( \frac{3^5}{5} + 2\frac{3^3}{3} + 3 - \left( \frac{(-3)^5}{5} + 2\frac{(-3)^3}{3} + (-3) \right) \right) = \pi \frac{696}{5} unid^3$$

Ejemplo 4.15

Resolver los ítems a), b) y d) del ejemplo anterior cuando la curva rota alrededor del $eje\ y$

Para calcular el volumen del sólido si la curva rota alrededor del $eje\ y$ debemos despejar $x$ en la ecuación que relaciona las dos variables y buscar los nuevos extremos de integración:

$$y = \frac{1}{2}x \Rightarrow x = 2y$$
$$x = 1 \Rightarrow y = 1/2$$
$$x = 6 \Rightarrow y = 3$$

Volvamos al gráfico de dicha función y veamos cuál es la región que rota en esta oportunidad:

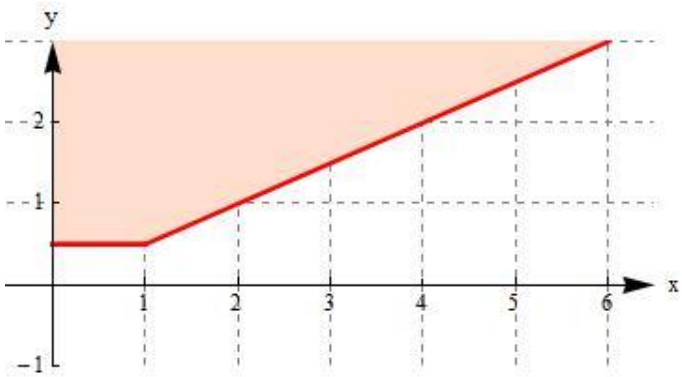


Figura 45. Región que rota sobre el eje y para formar el sólido del ejemplo 4.15 a).

El sólido que forma esa región al girar alrededor del $eje\ y$ tiene la forma:

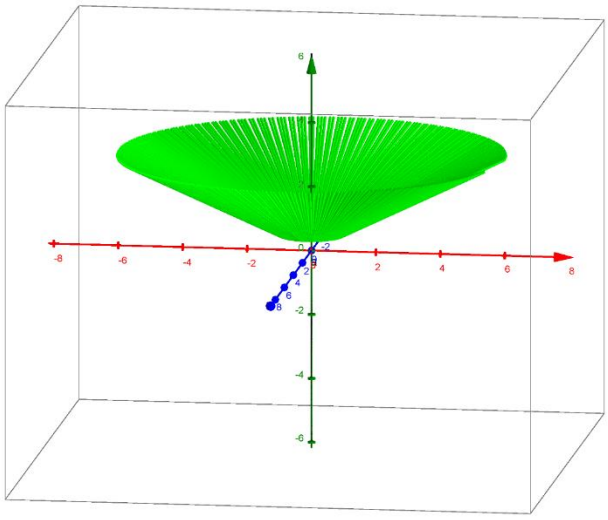

Figura 46. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.15 a)

Su volumen es:

$$V = \pi \int_{1/2}^{3} (2y)^2 dy = 4\pi \int_{1/2}^{3} y^2 dy = 4\pi \left. \frac{y^3}{3} \right|_{1/2}^{3} = 4\pi\left(9 - \frac{1}{24}\right) = \frac{215}{6}\pi \text{ unid}^3$$

b) La región que rota ahora es:

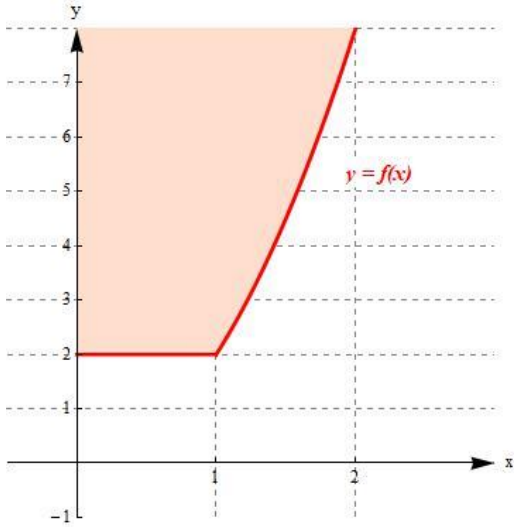


Figura 47. Región que rota sobre el eje y para formar el sólido del ejemplo 4.15 b).

Con lo que:

$y = 2x^2 \Rightarrow x^2 = y/2 \Rightarrow |x| = \sqrt{y/2} \quad (x > 0) \Rightarrow x = \sqrt{y/2}$

$x = 1 \Rightarrow y = 2$

$x = 2 \Rightarrow y = 8$

Y el sólido que se forma se puede visualizar así:

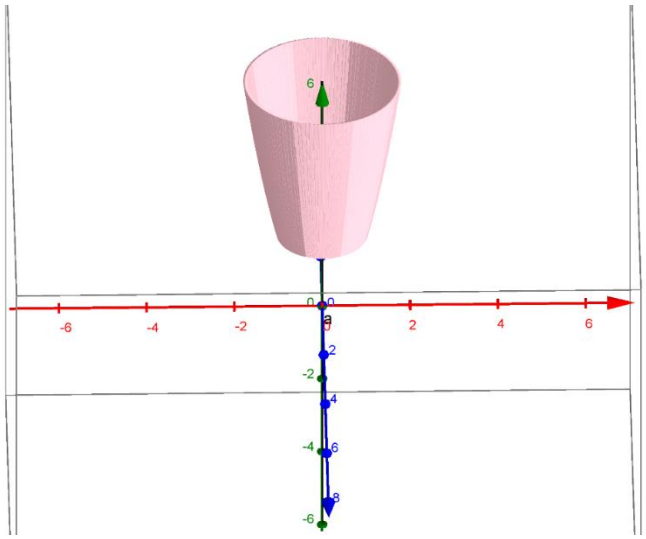


Figura 48. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.15 b)

Su volumen será:

$$V = \pi \int_2^8 \left(\sqrt{y/2}\right)^2 dy = \frac{\pi}{2} \frac{y^2}{2} \Bigg|_2^8 = \frac{\pi}{4}(64 - 4) = 15\pi \text{ unid}^3$$

d) La función $y = x^2 + 1$ no es inyectiva en el intervalo $[-3,3]$, por lo que para rotar la región alrededor del $eje\ y$ tenemos que quedarnos con una sola rama. En este caso tomaremos el intervalo $[0,3]$. Entonces, la región que rota sobre el $eje\ y$ es:

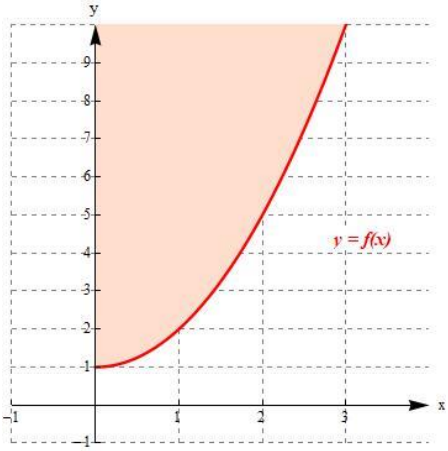


Figura 49. Región que rota sobre el eje y para formar el sólido del ejemplo 4.15 d).

$$y = x^2 + 1 \Rightarrow x^2 = y - 1 \Rightarrow |x| = \sqrt{y-1} \quad (x > 0) \Rightarrow x = \sqrt{y-1}$$
$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$
$$x = 3 \Rightarrow y = 10$$

Al rotar sobre el eje y forma un sólido cuya forma es:

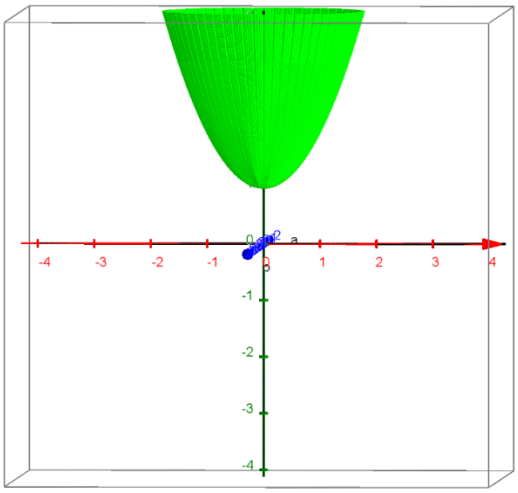

Figura 50. Sólido de revolución formado luego de la rotación ejemplo 4.15 d)

Y su volumen:

$$V=\pi\int_{1}^{10}\left(\sqrt{y-1}\right)^2dy=\pi\int_{1}^{10}(y-1)dy=\pi\left(\frac{y^2}{2}-y\right)\Bigg|_{1}^{10}=\pi\left(50-10-(1/2-1)\right)=\frac{81\pi}{2}\,\mathrm{u}^3$$

## Volumen de un sólido formado por la rotación de una región encerrada por dos curvas

Otra aplicación de las integrales definidas es la de obtener el volumen de un sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la región $A$ que forman dos curvas, por ejemplo, alrededor del $eje\ x$:

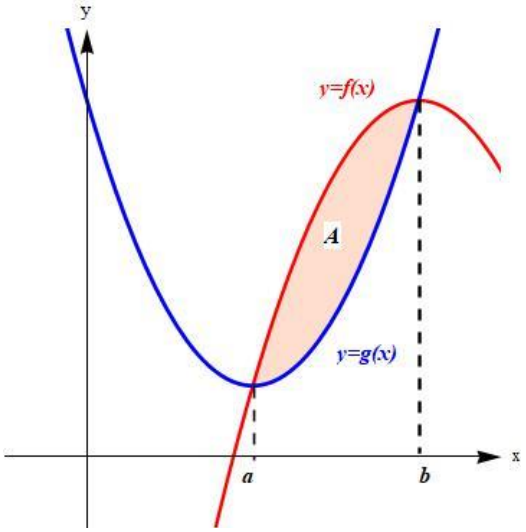


Figura 51. Región para rotar.

En este caso podemos pensar que al volumen del sólido que se obtiene haciendo girar la región que forma $f$ con el $eje\ x$:

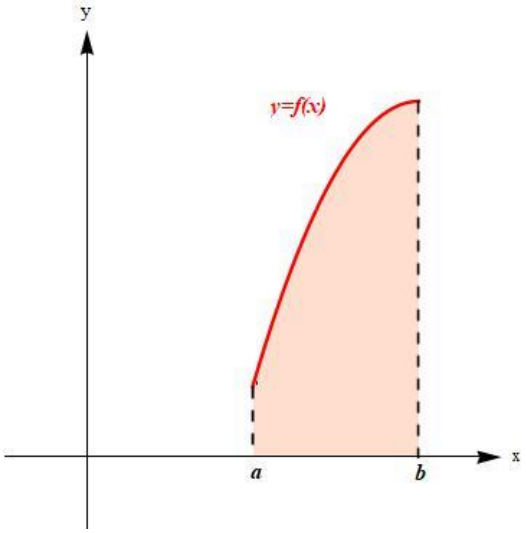


Figura 52. Región que rota para formar uno de los sólidos.

Cuya fórmula es $V_1 = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$, le debemos restar el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región que forma el gráfico de $g$ con el $eje\ x$:

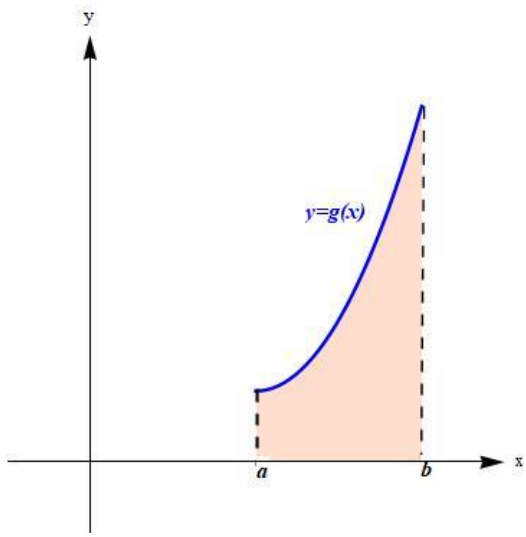


Figura 53. Región que rota para formar el otro sólido.

Este volumen está dado por $V_2 = \pi \int_a^b (g(x))^2 dx$, por lo tanto, la fórmula buscada es:

$$V = V_1 - V_2 = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx - \pi \int_a^b (g(x))^2 dx = \pi \int_a^b \left[ (f(x))^2 - (g(x))^2 \right] dx$$

Ejemplo 4.16

Hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar sobre el $eje\ x$ la región delimitada por las curvas:

a) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = \sqrt{x} \end{cases}$

b) $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 8 - x^2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = -x + 3 \end{cases}$

a) Busquemos los puntos de intersección entre las curvas y hagamos un gráfico para observar cuál de las dos funciones es “la mayor”:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = \sqrt{x} \end{cases} \Rightarrow x^2 = \sqrt{x} \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x^4 - x = 0 \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 1$$

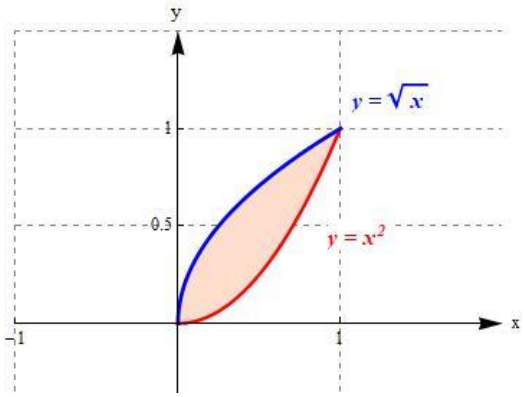


Figura 54. Región que rota para formar el sólido de revolución ejemplo 4.16 a)

Luego el volumen buscado es:

$$V = \pi \int_0^1 \left[ (\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 \right] dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right|_0^1 = \pi \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right| \right) = \frac{3\pi}{10} \text{ unid}^3$$

b) Busquemos puntos de intersección:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = 8 - x^2 \end{cases} \Rightarrow x^2 = 8 - x^2 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \vee x = -2$$

Gráficamente:

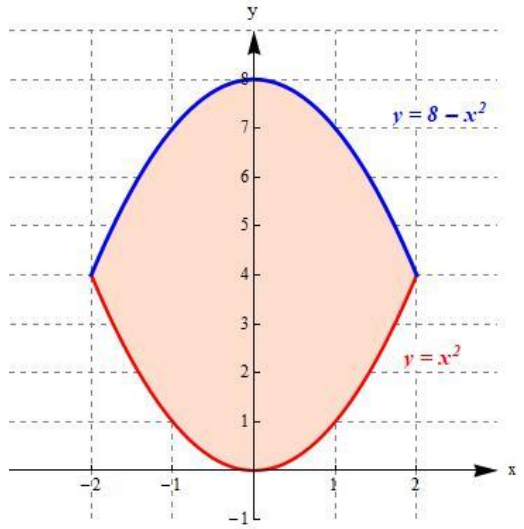


Figura 55. Región que rota para formar el sólido de revolución ejemplo 4.16 b)

Luego el volumen buscado es:

$$V=\pi\int_{-2}^{2}\left[(8-x^2)^2-(x^2)^2\right]dx=\pi\int_{-2}^{2}(64-16x^2+x^4-x^4)dx=\pi\int_{-2}^{2}(64-16x^2)dx=$$

$$=\pi\left(64x-\frac{16x^3}{3}\right)\Bigg|_{-2}^{2}=\pi\left(64.2-\frac{16.8}{3}-64(-2)+\frac{16.(-2)^3}{3}\right)\Bigg|=\pi\frac{512}{3}\text{ unid}^3$$

c) Busquemos las intersecciones entre las curvas:

$$\begin{cases} y=x^2+1 \\ y=-x+3 \end{cases}\Rightarrow x^2+1=-x+3\Rightarrow x^2+x-2=0\Rightarrow x=1\vee x=-2$$

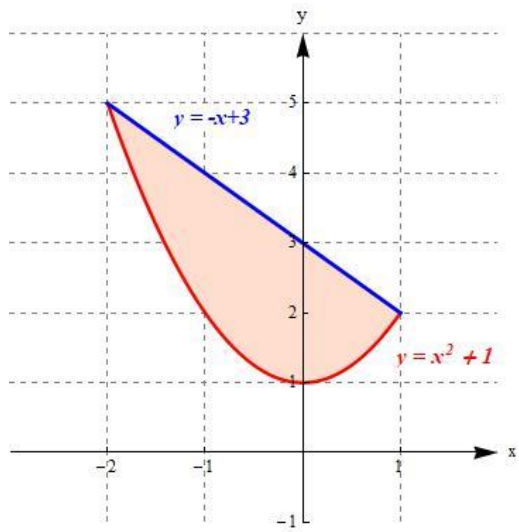


Figura 56. Región que rota para formar el sólido de revolución ejemplo 4.16 c)

Luego:

$$V=\pi\int_{-2}^{1}\left[(-x+3)^2-(x^2+1)^2\right]dx=\pi\int_{-2}^{1}(x^2-6x+9-x^4-2x^2-1)dx=$$

$$=\pi\int_{-2}^{1}(-x^4-x^2-6x+8)dx=\pi\left(\frac{-x^5}{5}-\frac{x^3}{3}-3x^2+8x\right)\Bigg|_{-2}^{1}=$$

$$=\pi\left(\left(\frac{-1^5}{5}-\frac{1^3}{3}-3+8\right)-\left(\frac{-(-2)^5}{5}-\frac{(-2)^3}{3}-3(-2)^2+8(-2)\right)\right)=$$

$$=\pi\left(-\frac{1}{5}-\frac{1}{3}+5-\frac{32}{5}-\frac{8}{3}+12+16\right)=\frac{117}{5}\pi\text{ unid}^3$$

## Integrales impropias

Hasta ahora para poder calcular una integral definida de una función $f$ en un intervalo $[a, b]$, pedíamos dos condiciones: que el dominio de integración $[a, b]$ sea un intervalo finito y que la función sea continua en dicho dominio (o se puede pedir una condición más débil: que sea acotada). En esta parte vamos a calcular integrales definidas que no cumplen alguna de esas condiciones, es decir: o el intervalo no es finito o la función no está acotada en el mismo. Estas integrales se llaman impropias y de acuerdo se clasifican de primera y segunda especie.

## Integrales de primera especie o tipo 1

Las integrales con límites de integración infinitos son **integrales impropias de primera especie o tipo 1:**

- ✓ Si $f(x)$ es continua en $[a, +\infty)$, entonces definimos $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty} \int_a^b f(x)dx$
- ✓ Si $f(x)$ es continua en $(-\infty, b]$, entonces definimos $\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$

Si el límite existe finito diremos que la integral impropia **converge** y que su valor es ese valor del límite. En caso contrario diremos que la integral impropia **diverge.**

- ✓ Si $f(x)$ es continua en $(-\infty, +\infty)$, y las integrales $\int_{-\infty}^{a} f(x)dx; \int_a^{+\infty} f(x)dx$ son convergentes entonces $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$

https://youtu.be/1hmJ00PM3Zo
(Integrales impropias primera especie. Profesora Marcela Reale)

Ejemplo 4.17

Calcular el área que forma la función $y = \dfrac{\ln x}{x^2}$ en el intervalo $[1, +\infty)$

Gráficamente:

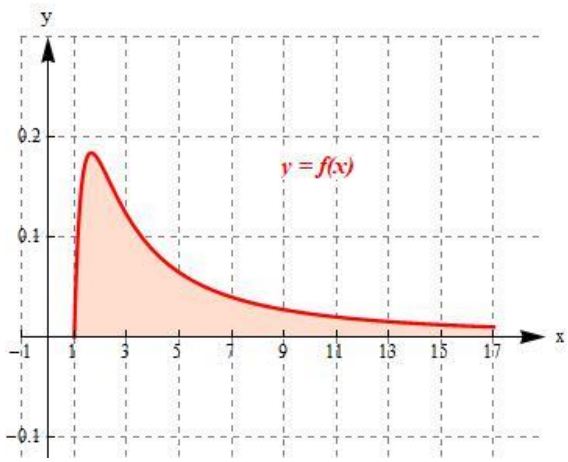

Figura 57. Gráfico ejemplo 4.17

$$A=\int_{1}^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_{1}^{b}\frac{\ln x}{x^2}dx= \qquad \textbf{(1)}$$

Calculemos una primitiva de la función usando el método de integración por partes:

$$\int\frac{\ln x}{x^2}dx=-\ln x\frac{1}{x}+\int\frac{1}{x}\frac{1}{x}dx=-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+c \quad \text{(tomando } u=\ln x \quad dv=x^{-2}dx\text{)}$$

Luego en **(1):**

$$A=\int_{1}^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_{1}^{b}\frac{\ln x}{x^2}dx=\lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}\right)\Bigg|_{1}^{b}=\lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{\ln b}{b}-\frac{1}{b}+1\right)=1$$

En el límite $\lim_{b\to+\infty}-\frac{\ln b}{b}=\lim_{b\to+\infty}-\frac{1/b}{1}=0$ aplicamos la regla de L'Hôpital. Entonces la integral impropia converge, su valor es igual a 1 y representa el área que forma el gráfico de la función con el $eje\ x$ en el intervalo $[1,+\infty)$.

Ejemplo 4.18

Determinar si las siguientes integrales impropias son convergentes o divergentes.

a) $\displaystyle\int_{-\infty}^{-2}\frac{1}{x^2-1}dx$

b) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx$

c) $\displaystyle\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x}dx$

a)

$$\int_{-\infty}^{-2}\frac{1}{x^2-1}dx=\lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{-2}\frac{1}{x^2-1}dx$$

para calcular una primitiva de esta función usamos el método de integración por fracciones simples:

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}=\frac{A(x+1)+B(x-1)}{x^2-1}\Rightarrow 1=A(x+1)+B(x-1)$$

$x\ =\ 1\qquad 1\ =\ 2\,A$ entonces $A\ =\ ½$
$x\ =\ -1\qquad 1\ =\ -2B$ entonces $B\ =\ -1/2$

$$\int\frac{1}{x^2-1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x-1}dx-\frac{1}{2}\int\frac{1}{x+1}dx=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{2}\ln|x+1|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$$

Luego continuando con la integral impropia:

$$\int_{-\infty}^{-2}\frac{1}{x^2-1}dx=\lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{-2}\frac{1}{x^2-1}dx=\lim_{a\to-\infty}\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\right)_{a}^{-2}=\lim_{a\to-\infty}\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{-2-1}{-2+1}\right|-\left(\frac{1}{2}\ln\left|\frac{a-1}{a+1}\right|\right)\right)=$$

$$=\frac{1}{2}\ln 3$$

Luego la integral es convergente y su valor ½ $ln3$.

b) Para calcular la integral $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx$ la dividiremos en dos integrales:

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_{0}^{b}\frac{1}{1+x^2}=\lim_{b\to+\infty}arctgx\Big|_{0}^{b}=\lim_{b\to+\infty}(arctgb-arctg0)=\frac{\pi}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2+1}dx=\lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{0}\frac{1}{1+x^2}=\lim_{a\to-\infty}arctgx\Big|_{a}^{0}=\lim_{a\to-\infty}(arctg0-arctga)=-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$$

Luego $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{x^2+1}dx=\pi$ y por lo tanto es convergente.

c)

$$\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_{1}^{b}\frac{1}{x}dx=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln x\right)\Big|_{1}^{b}=\lim_{b\to+\infty}\left(\ln b-\ln 1\right)=+\infty$$

Luego la integral es divergente.

Ejemplo 4.19

La siguiente integral $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}$ con $p > 0$ ¿es convergente o divergente?

En primera medida grafiquemos la curva $f:[1,+\infty) \to R / f(x) = \frac{1}{x^p}$ para algunos valores de $p$. En este caso lo haremos para $p = 1, p = 2$ y $p = ½$:

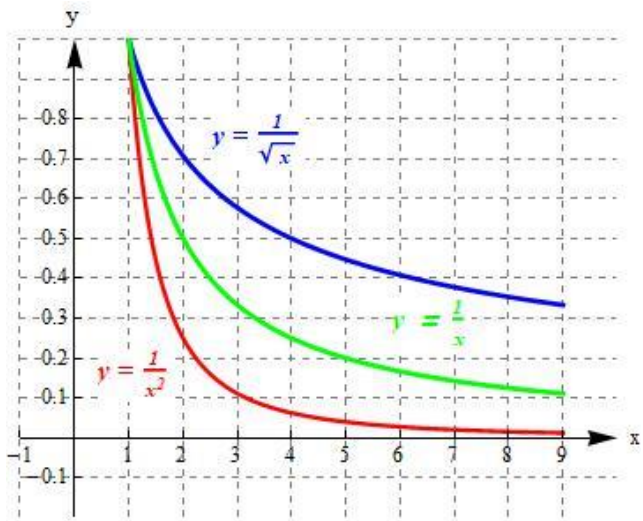


Figura 58. Gráficos de la función del ejemplo 4.19 para distintos valores de p

Para $p = 1$ ya calculamos la integral en el ejemplo 4.18 c) y obtuvimos que era divergente. Ahora calculemos la integral para otros valores de $p$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \to +\infty} \int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \lim_{b \to +\infty} \left( \frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right) \Bigg|_1^b = \frac{1}{1-p} \lim_{b \to +\infty} \left( b^{-p+1} - 1 \right)$$

Acá tenemos dos casos:

Si $-p + 1 < 0$, lo que implica $p > 1$, $\lim_{b \to \infty} b^{1-p} = 0$ con lo cual el límite anteriormente planteado es finito y su valor es $\frac{1}{p-1}$ y la integral es convergente.

Si $-p + 1 > 0$, es decir, $0 < p < 1$ (tengamos en cuenta que p es positivo por el enunciado del ejemplo) $\lim_{b \to \infty} b^{1-p} = +\infty$ y en consecuencia la integral es divergente.

## Integrales de segunda especie o tipo 2

Las integrales de funciones no acotadas en el intervalo $[a, b]$ son **integrales impropias de segunda especie o tipo 2:**

- ✓ Si $f(x)$ es continua en $[a, b)$, y $x = b$ asíntota vertical de $f$ (o $x = b$ discontinuidad de salto infinito) entonces definimos $\int_a^b f(x)dx = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)dx$

- ✓ Si $f(x)$ es continua en $(a, b]$, y $x = a$ asíntota vertical de $f$ (o $x = a$ es una discontinuidad de salto infinito) entonces definimos $\int_a^b f(x)dx = \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)dx$

Si el límite existe finito diremos que la integral impropia **converge** y que su valor es ese valor del límite. En caso contrario diremos que la integral impropia **diverge.**

- ✓ Si $f(x)$ es continua en $[a, c) \cup (c, b]$, $x = c$ asíntota vertical de $f$ y las integrales $\int_a^c f(x)dx; \int_c^b f(x)dx$ son convergentes entonces $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

https://youtu.be/CWt-wc1A3hc
(Integrales impropias segunda especie. Profesora Marcela Reale)

Ejemplo 4.20

Determinar si las siguientes integrales impropias son o no convergentes. Justificar

a) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx$

b) $\int_0^{\ln 2} x^{-2} e^{1/x} dx$

c) $\int_{-8}^{1} \frac{1}{x^{1/3}}dx$

a) La función $y = f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ tiene dominio $(-2,2)$. En el intervalo $[0, 2)$ es continua y tiene una asíntota vertical en $x = 2$.

$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx = \lim_{c\to 2^-}\int_0^c \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx =$ para hallar una primitiva de esta función aplicamos integrales "de la forma":

$$\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{4\left(1-\frac{x^2}{4}\right)}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{1-(x/2)^2}}dx = \frac{1}{2}\int \frac{2dz}{\sqrt{1-z^2}} = arcsenz + C =$$

$$= arcsen\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = x/2 \\ dz = dx/2 \Rightarrow 2dz = dx \end{array}}$$

Luego en la integral original:

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx = \lim_{c\to 2^-}\int_0^c \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx = \lim_{c\to 2^-}(arcsen\left(\frac{x}{2}\right)\Big|_0^c = \lim_{c\to 2^-}(arcsen\frac{c}{2} - 0) = \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto, es convergente.

b) La función $y = f(x) = \frac{e^{1/x}}{x^2}$ es continua en $(0, ln2]$ y en $x = 0$ tiene una asíntota vertical del lado derecho (verificar).

$$\int_0^{\ln 2} x^{-2}e^{1/x}dx = \lim_{c\to 0^+}\int_c^{\ln 2}\frac{e^{1/x}}{x^2}dx = \lim_{c\to 0^+}\left(-e^{1/x}\right)\Big|_c^{\ln 2} = \lim_{c\to 0^+}\left(-e^{1/\ln 2} + e^{1/c}\right) = +\infty$$

Por lo tanto, es divergente. La primitiva de la función la calculamos por el método de sustitución:

$$\int \frac{e^{1/x}}{x^2}dx = \int e^z(-dz) = -e^z + C = -e^{1/x} + C$$

$$\boxed{\begin{array}{l} z = 1/x \\ dz = \left(-1/x^2\right)dx \\ -dz = \frac{dx}{x^2} \end{array}}$$

c) La función $y = f(x) = \frac{1}{x^{1/3}}$ es continua en $[-8,0)\ U\ (0,1]$ y tiene una asíntota vertical (de ambos lados) en $x = 0$. Por lo que calcularemos dos integrales:

$$\int_{-8}^{0} x^{-1/3}dx = \lim_{c\to 0^-}\int_{-8}^{c} x^{-1/3}dx = \lim_{c\to 0^-}\left(\frac{x^{2/3}}{2/3}\right)\Bigg|_{-8}^{c} = \lim_{c\to 0^-}\frac{3}{2}(c^{2/3}-(-8)^{2/3}) = \frac{3}{2}(-4) = -6$$

$$\int_{0}^{1} x^{-1/3}dx = \lim_{c\to 0^+}\int_{c}^{1} x^{-1/3}dx = \lim_{c\to 0^+}\left(\frac{x^{2/3}}{2/3}\right)\Bigg|_{c}^{1} = \lim_{c\to 0^+}\frac{3}{2}(1^{2/3}-(c)^{2/3}) = \frac{3}{2}$$

$\int_{-8}^{1}\frac{1}{x^{1/3}}dx = -6+3/2 = -9/2$ y por lo tanto es convergente.

Ejemplo 4.21

La siguiente integral $\int_0^1 \frac{1}{x^p}$ con $p > 0$ ¿es convergente o divergente?

Observemos que es una integral de segunda especie para cualquier $p > 0$ ($x = 0$ asíntota vertical). Grafiquemos para algunos valores de $p, p = 1, p = 2$ y $p = ½$:

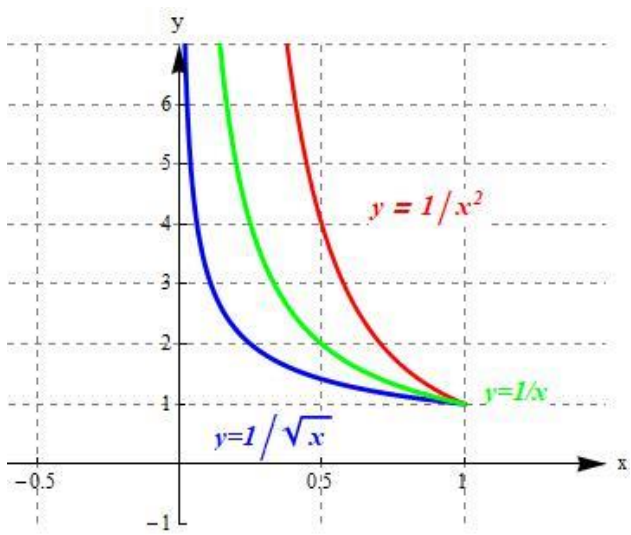


Figura 59. Gráficos de la función del ejemplo 4.21 para distintos valores de p

Supongamos primero $p \neq 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{\varepsilon}^{1}\frac{1}{x^p}dx = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\right)\Bigg|_{\varepsilon}^{1} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{1}{1-p}-\frac{\varepsilon^{-p+1}}{1-p}\right)$$

Tenemos dos casos:

$-p+1 > 0$ lo que implica $0 < p < 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\left(\frac{1}{1-p}-\frac{\varepsilon^{-p+1}}{1-p}\right) = \frac{1}{1-p}$$

por lo tanto, la integral es convergente

$-p+1 < 0$ lo que implica $p > 1$

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left( \frac{1}{1-p} - \frac{\varepsilon^{-p+1}}{1-p} \right) = +\infty$$ por lo que la integral es divergente

Falta estudiar para $p = 1$:

$$\int_0^1 \frac{1}{x} = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \ln(x)\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\ln(1) - \ln(\varepsilon)\right) = +\infty$$

por lo que la integral es divergente.